

Giovanni Lariccia e Giovanni Toffoli

GLOSSARIO DI IPERLOGO

Elenco alfabetico di tutte le primitive
di Iperlogo Tre con la sintassi, una descrizione, esempi di uso
Release 3.03

Edizioni Elettroniche “Sistemi Cognitivi”
(una “joint venture” tra Link Srl “Telematica e Sistemi” e Sisco Srl “Sistemi Cognitivi”)

Per problemi funzionali e didattici rivolgetevi alla:
Sisco Srl “Sistemi Cognitivi”, Via Filippo Fiorentini, 106 - 00159 Roma
Telefono: 06 - 439 21 67 - Fax: 06 - 43 92 500
e-mail: mc5561@mcclink.it Siti internet: www.mlab.it e www.iperlogo.it

Per problemi tecnici (hardware e software di base):
Link Srl “Telematica e Sistemi”, Via Udine 30 - 00161 Roma
Telefono: 06 - 422 31 115, Fax: 06 - 442 31 328

Roma, 1 dicembre 1998

Sommario

001.-	10
002.+	10
003.*	10
004./	10
005.=	10
006.<	10
007.>	10
008.A	11
009.ACASO	11
010.ACCODA	11
011.AMB	12
012.AP	13
013.APRI	13
014.ARCAPERTI	14
015.ARCHIVIO?	14
016.ARCO	15
017.ARCTAN	15
018.AREATTIVA	15
019.AREATTIVASSEGNA	16
020.ARRAY	16
021.ARRAY?	17
022.ARRO	17
023.AS	18
024.ASCAMPO	18
025.ASCIFRE	19
026.ASCII	19
027.ASCOLPENNA	20
028.ASCOLRIEMPI	21
029.ASCOLSFONDO	22
030.ASDIR	22
031.ASELE	23
032.ASFONTESTO	23
033.ASFUOCO	25
034.ASHIFT	25

035.ASPENNA	26
036.ASPETTA	26
037.ASPROP	27
038.ASSFONDO	28
039.ASSO	28
040.ASTASTO	29
041.ASTEMPO	29
042.ASTIMER	30
043.ASTRATTOPENNA	30
044.AVANTI	31
045.BITAND	31
046.BITNOT	32
047.BITOR	32
048.BITXOR	32
049.BLOCCOADATTA	33
050.BLOCCOCONSERVA	34
051.BLOCCOCOPIA	34
052.BLOCCODISEGNA	35
053.BLOCCOINCOLLA	36
054.BLOCCOINDICE	36
055.BLOCCOINDICEASSEGNA	37
056.BLOCCOMODO	38
057.BLOCCOMODOASSEGNA	38
058.BLOCCORECUPERA	39
059.BLOCCOTAGLIA	40
060.BOTTONECANCELLA	40
061.BOTTONECREA	41
062.BREAK	42
063.CAMBIADIR	43
064.CAMPO	43
065.CANCEARC	43
066.CANCEPENNA	44
067.CANCEPROC	45
068.CANCEPROC_IN	45
069.CANCEPROP	46
070.CANCEPROP_IN	47

071.CANCETIMER.....	47
072.CANCETUTTO_IN	48
073.CANCEVAR	49
074.CANCEVAR_IN	49
075.CAR	49
076.CARATTERE	50
077.CERCHIO	50
078.CHECKBOXCREA	50
079.CHECKBOXCANCE	52
080.CHECKBOXPRENDI	52
081.CHECKBOXASSEGNA	53
082.CHIAMA	54
083.CHIUDI	54
084.CHIUDITUTTO	54
085.CIAO	55
086.CIFRE	55
087.CIRCOLARE	55
088.CODA	56
089.COLORE	56
090.COLPENNA	56
091.COLRIEMPI	57
092.COLSFONDO	57
093.COMBINA	58
094.COMBOBOXAGGSTRINGA	58
095.COMBOBOXASTESTO	59
096.COMBOBOXCANCELLA	59
097.COMBOBOXCREA	60
098.COMBOBOXPRENDITESTO	61
099.COMBOBOXCANCESTRINGA	62
100.CONSERVA	62
101.CONTA	63
102.CONTARIPETIZIONI	64
103.CONTINUA	64
104.COPRI	65
105.COS	66
106.COSA	66

107.CP	67
108.D	67
109.DACHELEGGI	67
110.DISACCODA	68
111.DEF?	68
112.DEFINISCI	69
113.DESTRA	70
114.DIFFERENZA	71
115.DIPINGI	72
116.DIPINGIPENNA	72
117.DIR	72
118.DIRECTORY	73
119.DISACCODA	73
120.DISCO	73
121.DIVISIONE	74
122.DOVE	74
123.DOVELEGGI	75
124.DOVESCRIVI	76
125.DP	77
126.ED	77
127.EDITA	77
128.ELEMENTO	78
129.ELE?	78
130.ERRORE	79
131.ESP	79
132.ETICHETTA	80
133.FALSEO	80
134.FINE	81
135.FINELEGGI?	81
136.FINESCRIVI?	81
137.FINESTRA	81
138.FONTESO	82
139.FRASE	83
140.FUOCO	84
141.GIU	84
142.GIULAPENNA	84

143.GRADI	85
144.I	85
145.INDIETRO	85
146.INPRI	86
147.INT	87
148.INTERSEZIONE	87
149.INULT	88
150.INVERPENNA	89
151.IP	89
152.LC	89
153.LEGGI_A	90
154.LEGGI_DA	91
155.LEGGICAR	92
156.LEGGICARATTERI	93
157.LEGGILISTA	94
158.LEGGIPAROLA	94
159.LEGGISTRINGA	95
160.LISTA	96
161.LISTA?	97
162.LISTAPROP	97
163.LL	98
164.LN	98
165.LOCALE	98
166.LOG10	100
167.LP	100
168.LSHIFT	100
169.MAGGIORE?	101
170.MAIUSCOLO	101
171.MASSIMIZZA	102
172.MENLISTA	102
173.MENO	103
174.MENPRI	104
175.MENPRIMO	104
176.MENPRIMI	105
177.MENULT	105
178.MENULTIMO	105

179.MESSAGGIO	106
180.MINIMIZZA	106
181.MINORE?	106
182.MINUSCOLO	107
183.MODOPENNA	107
184.MOSTARTA	108
185.MOSTRA	108
185.MOUSEOFF	109
186.MOUSEON	109
187.MOUSEPOS	110
188.MT	111
189.MURO	111
190.NASTARTA	111
191.NON	112
192.NORMALIZZA	112
193.NOT	113
194.NUMERO?	113
195.NT	113
196.OPPURE	113
197.OR	115
198.PAROLA	115
199.PAROLAVUOTA	115
200.PAROLA?	116
201.PARTE	116
202.PAUSA	116
203.PENNA	117
204.PENNAGIU?	118
205.PER	118
206.PI	119
207.POP	119
208.POSELE	120
209.POTENZA	120
210.PRIMO	121
211.PRIMI	121
212.PRIMITIVA?	121
213.PRODOTTO	122

214.PROP	122
215.PS	123
216.PULISCI	123
217.PULISCISCHERMO	124
218.PULISCITESTO	124
219.PUNTO	124
220.PUSH	125
221.QUOTO	125
222.QUOZIENTE	126
223.RADCOS	126
224.RADIANTI	127
225.RADQ	127
226.RADCOS	128
227.RADSEN	128
228.RADTAN	129
229.RECUPERA	129
230.RESTO	130
231.RIACASO	130
232.RIEMPI	131
233.ROVESCIA	132
234.S	133
235.SCOPRI	133
236.SCRICAR	134
238.SCRIVI	134
238.SCRIVI_A	135
239.SCRIVI_SU	137
240.SE	138
241.SE_ALTRIMENTI	139
242.SE_FALSO	139
243.SE_VERO	140
244.SEF	141
245.SEGNO	141
246.SEN	142
247.SETACTIVEAREA	142
248.SEV	142
249.SINISTRA	143

250.SOMMA	143
251.SPESSORE	143
252.ST	144
253.STAMPA	144
254.STOP	145
255.STRINGA	145
256.SU	146
257.SUCHESCRIVI	146
258.SULAPENNA	146
259.TAN	147
260.TANA	147
261.TARTA?	148
262.TASTO	148
263.TASTO?	149
264.TEMPO	149
265.TESTA	150
266.TESTO	150
267.TRATTOPENNA	150
268.UGUALE?	151
269.ULTIMI	151
270.ULTIMO	151
271.UNIONE	152
272.VATANA	153
273.VAPOS	153
274.VAX	154
275.VAXY	154
276.VAY	155
277.VERIFICA	155
278.VERO	156
279.VERSO	157
280.VUOTO?	157
281.XCOR	157
282.YCOR	158
283.ZOOM	158

001.-

Sintassi:

$\text{num1} - \text{num2}$

Descrizione:

Forma infissa per indicare la DIFFERENZA tra due numeri

002.+

Sintassi:

$\text{num1} + \text{num2}$

Descrizione:

Forma infissa per indicare la SOMMA tra due numeri

003.*

Sintassi:

$\text{num1} * \text{num2}$

Descrizione:

Forma infissa per indicare il PRODOTTO tra due numeri

004./

Sintassi:

$\text{num1} / \text{num2}$

Descrizione:

Forma infissa per indicare il QUOZIENTE tra due numeri

005.=

Sintassi:

$\text{oggetto1} = \text{oggetto2}$

Descrizione:

Forma infissa che serve ad indicare il predicato UGUALE? tra due oggetti.

006.<

Sintassi:

$\text{oggetto1} < \text{oggetto2}$

Descrizione:

Forma infissa che serve a indicare il predicato MINORE? tra due oggetti.

007.>

Sintassi:

oggetto1 > oggetto2

Descrizione:

Forma infissa che serve a indicare il predicato MAGGIORE?
tra due oggetti.

008.A

Sintassi:

A passi

Descrizione:

Abbreviazione di AVANTI. Fa avanzare la tartaruga nella
direzione in cui è già orientata del numero di passi
indicati dall'argomento. Valgono tutte le condizioni
espresse dal CAMPO (APERTO, CHIUSO, CIRCOLARE).

009.ACASO

Sintassi:

ACASO numero

Descrizione

ACASO è una funzione il cui valore è un numero scelto a
caso fra i numeri interi non negativi, minori della parte
intera dell'argomento numero.

Esempi:

ripeti 4 [acaso 5678]

4564

311

2741

5127

010.ACCODA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

ACCODA nomecosa cosa

Descrizione:

Questo comando aggiunge la cosa alla coda indicata dalla
variabile nomecosa.

La variabile nomecosa deve avere una lista per valore ed il

valore iniziale dovrebbe essere la lista vuota.

I nuovi valori vengono aggiunti alla fine della lista.

Successivamente potete estrarre la cosa dalla lista

nomecodà con la funzione DISACCODA.

Esempi:

as "codamia []

accoda "codamia 1

accoda "codamia 2

mostra :codamia

[1 2]

mostra disaccoda "codamia

1

mostra disaccoda "codamia

2

011.AMB

Sintassi:

AMB arg1 arg2

(AMB arg1 ... argN)

AND arg1 arg2

(AND arg1 arg2 ... argN)

Descrizione

La funzione logica AMB ha valore VERO se tutti i suoi argomenti sono veri. In caso contrario, e cioè se almeno uno degli argomenti è falso, AMB ha valore FALSO. Se gli argomenti di AMB sono più di due è necessario raccogliere la primitiva ed argomenti fra parentesi tonde. AMB si usa generalmente in congiunzione con le primitive VERIFICA o SE per realizzare dei test multipli.

Esempi:

mostra and "vero "falso

falso

mostra and "vero "vero

vero

as "c 56

as "d 2346
se amb numero? :c numero? :d
[st [sono dei numeri]]
[sono dei numeri]
as "finitiarchivi amb fineleggi? finescrivi?
mostra :finitiarchivi
vero

012.AP

Sintassi:

AP parola proprietà valore

Descrizione:

Abbreviazione di ASPROP (= assegna proprietà)

013.APRI

Sintassi:

APRI file

Descrizione:

Apri un archivio o altro dispositivo per successive operazioni di lettura o scrittura. Se l'archivio non esiste già sul disco - nel direttorio corrente - viene creato. L'operazione di apertura è indispensabile per effettuare qualsiasi operazione di lettura o scrittura. Fanno eccezione a questa regola i dispositivi FOGLIO, CONSOLE e STAMPANTE che possono essere usati anche senza essere mai stati aperti esplicitamente. Per ogni archivio è definita una posizione di inizio lettura che viene fornita dalla funzione DOVELEGGI ed una posizione di inizio scrittura che viene fornita dalla funzione DOVESCRIVI.

Esempi:

apri "proval
scrivi_su "prova
stampa "Ciao
stampa [Arrivederci]
scrivi_su "console

chiudi “prova

apri “prova

leggi_da “prova

mostra leggilista

[Ciao]

014.ARCAPERTI

Sintassi:

ARCAPERTI

Descrizione:

La funzione ARCAPERTI riporta in uscita la lista dei files o dispositivi di ingresso e uscita che sono attualmente aperti.

Esempi:

Appena si apre Iperlogo, risultano aperti i dispositivi Tarta e Foglio:

arcaperti

[Tarta Foglio]

Se aprite altri files, questi si aggiungono all'inizio della lista degli archivi aperti.

apri “logo1.il

apri “logo2.il

mostra arcaperti

[logo2.il logo1.il Tarta Foglio]

015.ARCHIVIO?

Sintassi:

ARCHIVIO? nome

Descrizione:

Il predicato ARCHIVIO? riporta il valore “VERO se il nome in argomento è un archivio nel direttorio corrente, “FALSO altrimenti.

Esempi:

libreria

mostra archivio? “accoda.il

vero

016.ARCO

Sintassi:

ARCO angolo raggio

Descrizione:

Il comando traccia un arco di cerchio basandosi sulla posizione e sulla direzione della tartaruga e sugli argomenti dati. Con questo comando la tartaruga non si muove dalla posizione in cui si trova attualmente: l'arco inizia dalla parte posteriore della direzione della tartaruga e disegna una curva dell'ampiezza dell'angolo indicato in argomento. La dimensione dell'arco è basata sul raggio. La posizione corrente della tartaruga sarà al centro dell'arco. Anche la primitiva ARCO segue le modalità Muro/Finestra/Circolare. Il comando ARCO 360 raggio naturalmente disegnerà un cerchio.

Esempi:

arco 360 100

arco 90 50

017.ARCTAN

Sintassi:

ARCTAN numero

Descrizione:

La funzione ARCTAN riporta l'arcotangente del suo argomento in gradi sessagesimali.

Esempi:

arctan 1

45

018.AREATTIVA

Sintassi:

AREATTIVA

ACTIVEAREA

Descrizione:

La funzione AREATTIVA riporta l'area attiva corrente. Tale

area può essere modificata mediante il comando AREATTIVASSEGNA o tramite il menù File\Area Attiva... della Finestra Tarta. La funzione AREATTIVA riporta in uscita una lista di quattro numeri interi che indichiamo convenzionalmente con [x1 y1 x2 y2]. Tali numeri rappresentano rispettivamente l'ordinata e l'ascissa del primo e del secondo estremo del rettangolo che definisce l'area attiva.

Esempi:

areattivassegna [-10 -10 10 10]

mostra areattiva

[-10 -10 10 10]

019. AREATTIVASSEGNA

Sintassi:

AREATTIVASSEGNA area

AREAATTIVASSEGNA area

SETACTIVEAREA area

Descrizione:

Corrisponde al comando Area Attiva... del menu File della Finestra Tarta. Il comando AREATTIVASSEGNA serve ad impostare l'area attiva per disegnare e salvare Bitmaps. Vedi anche AREATTIVA.

Area:

(LISTA) di 4 interi che rappresentano rispettivamente l'ascissa e l'ordinata del primo e del secondo punto del rettangolo che definisce l'area attiva.

Esempi:

blocco 100 100

areattivassegna [0 0 50 50]

bloccoconserva "prova.bmp

ps

Con il comando che segue viene recuperata una parte dell'immagine.

bloccorecupera "prova.bmp

020. ARRAY

Sintassi:

ARRAY **dimensione**
(ARRAY **dimensione origine**)

Descrizione:

Riporta in uscita un array di dimensione e origine data. La dimensione deve essere un numero intero positivo, l'origine deve essere un intero maggiore o uguale a zero. Gli elementi dell'array possono essere selezionati con il comando ELEMENTO e possono essere modificati con il comando ASELE. Il primo elemento dell'array è l'elemento numero 1, a meno che l'origine non specifichi diversamente. Gli array possono essere stampati.

Esempi:

```
as "mioarray (array 3 0)
asele 2 :mioarray 1
asele 1 :mioarray 2
asele 0 :mioarray 3
mostra :mioarray
{3 2 1}
```

021.ARRAY?

Sintassi:

ARRAY? **argomento**

Descrizione:

Riporta VERO se l'argomento è un array, FALSO altrimenti.

Esempi:

```
mostra array? "Hello
falso
mostra array? [Hello]
falso
mostra array? {Hello}
vero
```

022.ARRO

Sintassi:

ARRO **numero**

Descrizione:

La funzione ARRO fornisce il numero intero che si ottiene arrotondando il valore del suo argomento. I numeri vengono arrotondati al valore più vicino.

Esempi:

arro 3.499999 è 3

mentre il valore di

arro 3.5000001 è 4

La funzione ARRO differisce quindi dalla funzione INT che arrotonda sempre all'intero inferiore.

mostra arro 5.6

6

mostra arro -7.6

-8

023.AS

Sintassi:

AS parola oggetto

Descrizione

La primitiva AS assegna il valore indicato oggetto in argomento alla variabile identificata da parola. La variabile oggetto può rappresentare qualunque oggetto Iperlogo, e può anche derivare dalla valutazione di una espressione.

Esempi:

as “albero “melo

mostra :albero

melo

as “case (7*4) + 6

cosa “case

34

as “animali [bue toro mucca]

mostra :animali

[bue toro mucca]

024.ASCAMPO

Sintassi:

ASCAMPO "CHIUSO
ASCAMPO "CIRCOLARE
ASCAMPO "APERTO

Descrizione:

Il comando ASCAMPO, il cui valore può essere soltanto "CHIUSO, "APERTO o "CIRCOLARE, permette di stabilire le caratteristiche dello spazio in cui si muove la tartaruga. Se l'argomento di ASCAMPO è "APERTO allora il campo in cui può muoversi la tartaruga non è limitato dai margini dello schermo ed essa potrà spostarsi anche al di fuori di esso (anche se, ovviamente, non sarà visibile).

025.ASCIFRE

Sintassi:

ASCIFRE num

Descrizione:

Determina il massimo numero di cifre significative del risultato di ogni operazione aritmetica e quindi condiziona il livello di precisione ottenibile nei calcoli. Alla partenza di Iperlogo il numero di cifre significative è 8. Aumentando tale valore la velocità di esecuzione dei calcoli diminuisce, abbassandolo la velocità aumenta ma porta con sé rischi indesiderati come nel secondo esempio. L'argomento di ASCIFRE può variare da 1 a 100 se si eseguono solo operazioni elementari. addizioni, sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni. Se si utilizzano funzioni trascendenti deve invece essere limitato a 32.

026.ASCII

Sintassi:

ASCII parola

Descrizione:

La funzione ASCII riporta un numero compreso tra 0 e 255 che rappresenta il codice ASCII del primo carattere dell'argomento.

Nota esplicativa

Le lettere dell'alfabeto e gli altri simboli che possono apparire sullo schermo sono rappresentati infatti all'interno del computer con dei numeri. Il codice ASCII, cioè la tabella di corrispondenza caratteri-numeri è riportato in appendice. Il set di caratteri del Pc Ibm (e personal compatibili) non comprende solo l'ASCII standard (codici da 0 a 127) ma anche una serie di caratteri addizionali (codici da 128 a 255). Questi caratteri possono essere usati senza problemi sullo schermo ma alcune periferiche, come certe stampanti, non li decodificano correttamente. E' quindi sconsigliabile usarli in testi che dovranno poi essere trasmessi ad una periferica di questo tipo. Il manuale di ogni dispositivo periferico che comunica con il computer mediante codici ASCII contiene generalmente una descrizione del modo con cui interpreta tali codici. La funzione inversa di ASCII è CAR che permette di ottenere il carattere partendo dal codice.

Esempi:

mostra ascii "a

97

mostra ascii "A

65

mostra ascii "b

98

027.ASCOLPENNA

Sintassi:

ASCOLPENNA colore

Descrizione:

Il comando ASCOLPENNA assegna il colore definito in argomento alla penna della tartaruga. L'argomento deve essere una lista di tre numeri da 0 a 255, che rappresentano rispettivamente la quantità di rosso, di

verde e di blu da utilizzare per ottenere il colore richiesto. Per una scelta rapida del colore è anche possibile servirsi del Menù Imposta della Finestra Tarta. Il colore di sfondo viene controllato mediante il comando ASSFONDO o tramite Menù.

Esempi:

ascolpenna [123 200 0]

ascolpenna [140 0 255]

028.ASCOLRIEMPI

Sintassi:

ASCOLRIEMPI colore

Descrizione:

Assegna come colore di riempimento il colore in argomento, espresso sotto forma di una lista di tre numeri da 0 a 255, che rappresentano le quantità di rosso, di verde e di blu necessarie per ottenere il colore richiesto. Per una scelta rapida del colore è anche possibile servirsi del Menù Imposta della Finestra Tarta. Il colore prescelto ha effetto sui comandi RIEMPI e BLOCCODISEGNA.

Esempi:

ps

ripeti 4 [a 100 d 90]

su

d 45 a 20

ascolriempi [0 255 0]

riempi

ps

ripeti 4 [a 100 d 90]

su

d 45 a 20

ascolriempi [125 125 125]

riempi

029.ASCOLSFONDO

Sintassi:

ASCOLSFONDO colore

ASSFONDO colore

Descrizione:

Un comando ASSFONDO assegna allo sfondo dello schermo grafico il colore indicato in argomento. L'argomento colore deve essere una lista di tre numeri da 0 a 255, che rappresentano rispettivamente la quantità di rosso, di verde e di blu da utilizzare per ottenere il colore richiesto. Per una scelta rapida del colore è anche possibile servirsi del Menù Imposta della Finestra Tarta. La modifica del colore dello sfondo ha effetto sull'intera Finestra Tarta. Perciò gli eventuali disegni presenti sullo schermo verranno ricoperti.

Esempi:

I due comandi che seguono, tra loro equivalenti, assegnano il colore nero alla finestra di tarta

assfondo [0 0 0]

ascolsfondo [0 0 0]

Questo comando invece assegna alla traccia della tartaruga il colore bianco.

ascolpenna [255 255 255]

ripeti [avanti 100 destra 90]

030.ASDIR

Sintassi:

ASDIR direzione

Descrizione:

Il comando ASDIR determina la direzione di avanzamento della tartaruga. L'argomento indica la direzione prescelta in gradi. Come in un sistema di riferimento di tipo bussola, 0 gradi corrispondono al Nord Nord (il lato superiore dello schermo), 90 gradi ad Est (il lato destro dello schermo), 180 gradi a Sud (il lato inferiore dello

schermo) e 270 ad Ovest (il lato sinistro dello schermo)..

Nota bene:

Diversamente dai comandi SINISTRA e DESTRA, che fanno eseguire alla tartaruga una rotazione, il cui risultato dipende dalla posizione precedente della tartaruga, il comando ASDIR assegna alla tartaruga una direzione assoluta, ovvero indipendente dalla posizione che la tartaruga aveva in precedenza.

Esempi:

Il comando che segue orienta la tartaruga ad Est, verso il lato destro del rettangolo rappresentato dallo schermo.

asdir 90

Il comando che segue orienta la tartaruga a Sud, verso il lato inferiore del rettangolo rappresentato dallo schermo.

asdir 180

031.ASELE

Sintassi:

ASELE **indice** array **valore**

Descrizione:

Comando che sostituisce l'elemento numero “indice” di “array” con il nuovo “valore”. E' necessario assicurarsi che l'array che ne risulta non sia circolare, cioè che “valore” non sia una lista o un array che contiene “array”.

Esempi:

as “mioarray (array 3 0)

asele 2 :mioarray 1

asele 1 :mioarray 2

asele 0 :mioarray 3

mostra :mioarray

{3 2 1}

032.ASFONTESTO

Sintassi:

ASFONTESTO [[Tipo] Altezza Larghezza Orientamento Peso Corsivo
Sottolineato Barrato CharSet OutPrecision ClipPrecision Qualità
PitchAndFamily]

Descrizione:

L'input è una lista strutturata che descrive completamente il font del testo: il font descrive l'aspetto che avranno i caratteri che verranno inseriti col comando ETICHETTA sullo schermo grafico. I diversi font disponibili variano da computer a computer. La cosa più semplice è selezionare il font desiderato dal Menù Imposta della finestra Tarta: in questo modo si apre una finestra che permette di stabilire tipo, stile e dimensione del testo.

Un'altra possibilità è di fare uso del comando ASFONTESTO, il cui argomento deve essere una lista contenente le seguenti informazioni:

[Tipo]

Altezza

Larghezza

Orientamento

Peso

Corsivo

Sottolineato

Barrato

CharSet

OutPrecision

ClipPrecision

Qualità

PitchAndFamily

in cui si intende per:

Tipo:

(lista) specifica il nome del carattere tipografico prescelto.

Altezza:

(intero) specifica l'altezza desiderata, in unità logiche, per il font.

Larghezza:

(intero) specifica la larghezza desiderata, in unità logiche, per il font.

Orientamento:

specifica l'orientamento desiderato, in gradi, per il font.

Peso:

un numero intero che specifica il peso del font e può variare tra 0 e 999 per incrementi di 100; il valore 0 fa sì che Iperlogo usi il peso di default

Corsivo:

(intero) un numero arbitrario diverso da 0 indica a Iperlogo che si desidera il corsivo.

Sottolineato:

(intero) un numero intero arbitrario specifica ad Iperlogo che si desidera il testo sottolineato.

Barrato:

(intero) un numero intero arbitrario specifica ad Iperlogo che si desidera il testo barrato.

I valori successivi sono riservati all'uso da parte di programmatori esperti: si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente i valori suggeriti negli esempi..

Esempi:

asfontesto [[Times New Roman] -24 0 0 400 0 0 0 0 3
2 1 18]

etichetta “Ciao!!

asfontesto [[System] 20 9 0 700 0 0 0 0 1 2 2 34]

033.ASFUOCO

Sintassi:

ASFUOCO nome

Descrizione:

Il comando ASFUOCO consente a Iperlogo di controllare la finestra selezionata. La finestra selezionata può essere specificata dal titolo o dalla contenuto della captionbar.

nome:

(LIST) è una lista che contiene il contenuto della finestra su cui si vuole mettere il fuoco..

Nota bene:

La caption non è la stessa cosa del nome utilizzato dalle funzioni di windows per richiamare la finestra.

Esempi:

asfocus “tarta

asfocus “foglio

034.ASHIFT

Sintassi:

ASHIFT int1 int2

Descrizione:

La funzione ASHIFT riporta il suo primo argomento int1 shiftato aritmeticamente a sinistra di int2 bit. Se int2 è negativo, lo shift viene eseguito a destra con l'estensione del segno. I due argomenti in ingresso devono essere entrambi interi.

Esempi:

per prova

mostra ashift 5 2

mostra ashift 20 -1

fine

prova

1

0

035.ASPENNA

Sintassi:

ASPENNA lista

Descrizione:

Questo comando assegna alla penna con cui disegna la tartaruga il modo, il colore e la tavolozza indicati nella lista in argomento. Il primo dei tre elementi della lista specifica il modo (SU, GIU, CANCEPENNA o INVERPENNA), il secondo elemento è una lista di tre numeri compresi tra 0 e 255 che indica il colore da usare (vedi ASCOLPENNA); il terzo elemento può essere 0 o 1 ed indica la “tavolozza” che si vuole usare (vedi ASTAVOLOZZA).

Esempi:

aspenna [su [240 0 180] 1]

aspenna [inverpenna [0 190 255] 0]

036.ASPETTA

Sintassi:

ASPETTA tempo

Descrizione:

E' un comando che ritarda l'esecuzione di un comando.

L'argomento è espresso in sessantesimi di secondo.

Esempi:

Scriviamo sul foglio la procedura che segue

per saluta

aspetta 300

scrivi “ciao

fine

*Quindi dal foglio diamo il comando Esegui Tutto sotto il
menù Prova. Torniamo nella finestra dei comandi e diamo
il comando*

saluta

Dopo cinque secondi vedremo apparire la scritta che segue

ciao

037.ASPROP

Sintassi:

ASPROP parola proprietà valore

AP parola proprietà valore

Descrizione:

Permette di assegnare o modificare il valore di una proprietà per una parola. Ad ogni parola presente nello spazio di lavoro è infatti associata una “lista di proprietà” che contiene i nomi di tutte le proprietà della parola per la quale è stato definito il valore con ASPROP. Se per una parola non è stata definita alcuna proprietà, la lista ad essa associata è vuota. Ciascuna proprietà appartenente alla lista associata ad una parola ha un valore. Si tratta di un modo con cui Iperlogo può “sapere” ad esempio che il numero telefonico di Maria è 65 43 123: questo fatto si esprime dicendo che la proprietà TELEFONO della parola MARIA ha il valore 65 43 123 e di conseguenza la coppia di oggetti TELEFONO 45 63 123 deve essere aggiunta alla lista delle proprietà di MARIA. Il comando ASPROP permette di aggiungere nuove proprietà alla lista associata a una parola o di modificare il valore di proprietà

esistenti. Il primo argomento di ASPROP indica la parola cui si vuole assegnare la proprietà; il secondo argomento indica il nome della proprietà ed il terzo il suo valore. Una stessa proprietà può avere valori diversi per parole diverse.

Esempi:

asprop "persona1 "nome "giovanni
asprop "persona1 "cognome "lariccia
mostra prop "persona1 "nome
giovanni
mostra prop "persona1 "cognome
lariccia

038.ASSFONDO

Sintassi:

ASSFONDO colore

Descrizione:

Sinonimo di ASCOLSFONDO

Esempi:

I due comandi che seguono, tra loro equivalenti, assegnano il colore nero alla finestra di tarta

assfondo [0 0 0]

ascolsfondo [0 0 0]

Questo comando invece assegna alla traccia della tartaruga il colore bianco.

ascolpenna [255 255 255]

ripeti [avanti 100 destra 90]

039.ASSO

Sintassi:

ASSO num

Descrizione:

Riporta il valore assoluto del suo argomento. Quindi riporta il numero stesso se l'argomento è maggiore o uguale a zero; il suo opposto se l'argomento è minore di zero.

Esempi:

mostra asso 5

5

mostra asso -5

5

040.ASTASTO

Sintassi:

ASTASTO codice valore

Descrizione:

Assegna al tasto indicato dal codice in argomento un valore rappresentato da una parola o da una lista. La parola viene mostrata e la lista viene eseguita ogni volta che il tasto in argomento viene pigiato nella finestra comandi di Iperlogo

Esempi:

Con questi comandi vengono programmati i tasti A, D, S, I in modo che battendoli si ottengono i comandi che spostano la tartaruga sullo schermo rispettivamente di 10 passi in avanti, di 90 gradi a destra, di 90 gradi a sinistra o di 10 passi indietro.

astasto 65 [avanti 10]

astasto 68 [destra 90]

astasto 83 [sinistra 90]

astasto 73 [indietro 10]

041.ASTEMPO

Sintassi:

ASTEMPO tempo

Descrizione:

Serve ad assegnare un valore all'orologio di Iperlogo, che continuerà a contare a partire dal valore dell'argomento. L'unità di misura è di circa 50 msec.

Esempi:

tempo

117990

astempo 1000

tempo

2210

Per capire come mai il valore di tempo sia 2210 bisogna riflettere sul fatto che c'è un intervallo di tempo tra l'assegnazione del tempo - comando ASTEMPO e la successiva lettura di esso mediante il comando TEMPO. In questo intervallo il valore del tempo è passato da 1000 a 2210.

042.ASTIMER

Sintassi:

ASTIMER **identificatore intervallo comandi**

Descrizione:

Serve ad impostare un contatore di tempo, identificato da un numero da 1 a 31; ad ogni scadenza dell'intervallo di tempo impostato Iperlogo esegue una serie di comandi, fino a che non si dà il comando CANCETIMER. L'istruzione CANCETIMER può essere inclusa nella serie di comandi (ma in questo modo il timer verrà azionato una sola volta e poi disattivato). L'intervallo di tempo, misurato in unità da 5 msec., dovrà essere però sufficientemente ampio, altrimenti Logo, occupato ad eseguire i relativi comandi in modo pressoché continuo, non potrà "dare ascolto" al comando CANCETIMER. Un intervallo di 200 corrisponde a circa un secondo di pausa tra una ripetizione del comando e la successiva: non ha quindi senso impostare il timer per intervalli minori.

Esempi:

astimer 1 2000 [ascolpenna (lista acaso 256 acaso 256 acaso 256)]

ripeti 72 [ripeti 4 [a 100 d 90] d 5]]

cancetimer 1 2000

043.ASTRATTOPENNA

Sintassi:

ASTRATTOPENNA **lista**

SPESSORE numero

Descrizione:

Assegna la dimensione del tratto della penna. Lo spessore del tratto è indicato da una lista di due numeri, che rappresenterebbero altezza e larghezza, ma Logo in realtà usa solo il primo di essi. Per evitare errori è sufficiente fornire una lista di due cifre uguali, oppure servirsi del Menù Imposta dalla Finestra Tarta. Nella libreria di Iperlogo è disponibile anche il comando semplificato SPESSORE.

Esempio:

astrattopenna [5 5]

044.AVANTI

Sintassi:

AVANTI passi

A passi

Descrizione

Fa avanzare la tartaruga, nella direzione in cui si trova, del numero di passi indicato dall'argomento. La direzione della tartaruga non viene modificata dall'esecuzione di un comando AVANTI. L'argomento di AVANTI deve essere compreso tra -10000 e 10000; se è negativo, la tartaruga, anziché avanzare, indietreggia.

Esempi:

per quadrato :lato

ripeti 4 [avanti :lato destra 90]

fine

045.BITAND

Sintassi:

BITAND int1 int2

(BITAND int1 int2 ...)

Descrizione:

Riporta la congiunzione logica (AND) fatta bit per bit dei due argomenti in ingresso che devono essere degli interi.

Esempi:

mostra bitand 5 2

0

mostra bitand 5 1

1

046.BITNOT

Sintassi:

BITNOT num

Descrizione:

Riporta la negazione logica (NOT) fatta bit per bit del suo argomento, che deve essere un intero.

Esempi:

per prova

mostra bitnot 1

mostra bitnot 5

mostra bitnot 4

fine

prova

-2

-6

-5

047.BITOR

Sintassi:

BITOR int1 int2

(BITOR int1 int2 int3 ...)

Descrizione:

Riporta la congiunzione logica (OR = OPPURE) fatta bit per bit dei suoi input, che devono essere degli interi.

Esempi:

bitor 5 2

7

bitor 5 1

5

048.BITXOR

Sintassi:

BITXOR num1 num2
(BITXOR num1 num2 num3 ...)

Descrizione:

Riporta l'or esclusivo, fatto bit per bit, dei suoi argomenti che devono essere interi.

Esempi:

per prova

mostra bitxor 5 2

mostra bitxor 5 1

mostra (bitxor 5 2 1 0)

fine

prova

7

4

6

049.BLOCCOADATTA

Sintassi:

BLOCCOADATTA *ampiezza altezza*

BITFIT ampiezza altezza

Descrizione:

Questo comando adatta il blocco appena tagliato con un comando come BLOCCOCOPIA o BLOCCOTAGLIA alle dimensioni specificate in argomento. In qualunque momento successivo potrete incollarlo di nuovo nell'immagine con BITINCOLLA. L'immagine originale tagliata viene sostituita da questa seconda immagine adattata. Con questo comando potete scalare la vostra immagine in modo permanente, mentre con il comando ZOOM la modificate soltanto in apparenza.

Esempi:

ps

astrattopenna [2 2]

ripeti 72 [ripeti 4 [a 100 d 90] ascolpenna (lista
contaripetizioni*3 0 0) d 5]

su
vaxy [-50 -50]
bitcut 100 100
ps
bitpaste
ps
bitfit 200 100
bitpaste

050.BLOCCOCONSERVA

Sintassi:

BLOCCOCONSERVA nome
BITSAVE nome

Descrizione:

Questo comando corrisponde alla voce di menù File\Conserva della Finestra Tarta. Il suo unico input deve essere una parola che descrive il file bitmap da salvare. Vedere anche il comando BLOCCORECUPERA.

Esempi:

ripeti 72 [ripeti 4 [a 100 d 90] d 5]
bitsave “miofile.bmp”
ps
bitload “miofile.bmp”

051.BLOCCOCOPIA

Sintassi:

BLOCCOCOPIA lar alt
BITCOPY lar alt

Descrizione:

Questo comando copia una parte dello schermo tarta e la mette in una cella di memoria di Iperlogo che può essere rivelata dalla funzione BLOCCOINDICE. Se il valore di BLOCCOINDICE è 0, la memoria va negli appunti di Windows, altrimenti va in una cella accessibile soltanto da Iperlogo. In qualsiasi l'immagine copiata può essere incollata sulla finestra di tarta mediante la funzione

BLOCCOINCOLLA. Si vedano anche i comandi
BLOCCOTAGLIA, BLOCCOINCOLLA, BLOCCOINDICEASSEGNA,
BLOCCOINDICE..

Esempi:

ps

astrattopenna [2 2]

ripeti 72 [ripeti 4 [a 100 d 90] ascolpenna (lista
contaripetizioni*3 0 0) d 5]

su

vaxy [-50 -50]

bitcopy 100 100

ps

su

ripeti 36 [a 150 bitpaste i 150 d 10]

052.BLOCCODISEGNA

Sintassi:

BLOCCODISEGNA larghezza altezza

BLOCCO larghezza altezza

BITBLOCK larghezza altezza

Descrizione:

Questo comando disegna un blocco rettangolare opaco delle dimensioni specificate dai due argomenti in ingresso. Il colore del rettangolo è quello rivelato dal comando COLRIEMPI, che può essere modificato con un successivo comando ASCOLRIEMPI.

Esempi:

Cominciamo a scoprire il valore del colore del riempimento.

mostra colriempi

[255 0 0]

Il comando che segue disegna un rettangolo di colore rosso che corrisponde alla lista [255 0 0].

blocco 200 100

Adesso assegnamo il valore [0 0 255] – che corrisponde al

blu - al colore del riempimento.

ascolriempi [0 0 255]

Il comando che segue disegna un rettangolo di colore blu che corrisponde alla lista [0 0 255].

blocco 100 200

053.BLOCCOINCOLLA

Sintassi:

BLOCCOINCOLLA

BITPASTE

Descrizione:

Questo comando “incolla” nell’immagine ciò che è stato “tagliato” (BLOCCOTAGLIA) (o che si trova negli appunti, se l’indice è 0). LOGO “incolla” sempre nel punto in cui si trova la tartaruga, basandosi sullo spigolo inferiore sinistro di essa. Vedi anche le primitive BLOCCOINDICEASSEGNA e BLOCCOMODOASSEGNA.

Esempi:

ps

astrattopenna [2 2]

ripeti 72 [ripeti 4 [a 100 d 90] ascolpenna (lista
contaripetizioni*3 0 0) d 5]

su

vaxy -50 -50

bitcut 100 100

ps

su

ripeti 36 [a 150 bloccoincolla i 150 d 10]

054.BLOCCOINDICE

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

BLOCCOINDICE

Descrizione:

Questo comando riporta l’indice bitmap corrente

impostato con BLOCCOINDICEASSEGNA.

Esempi:

bloccoindiceassegna 99

mostra bloccoinidice

99

055.BLOCCOINDICEASSEGNA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

BLOCCOINDICEASSEGNA indice

SETBITINDEX indice

Descrizione:

Questo comando definisce il deposito temporaneo del blocco (tagliato o copiato) con l'indice espresso dall'argomento. L'indice può variare da 0 a 1023. Lo scopo di questo comando è quello di permettere di immagazzinare le immagini in memoria, pronte per essere incollate velocemente nelle animazioni. L'indice 0 è quello di default e usa gli Appunti come deposito temporaneo del materiale tagliato. Cioè, se si taglia un'immagine in PAINT, la si può incollare direttamente in Iperlogo. E' vero anche il contrario: se si taglia un'immagine in Iperlogo, la si può incollare nel PAINT.

Esempio:

ps

bloccoindiceassegna 0

ripeti 3 [a 50 d 120]

bloccotaglia 100 100

ps

bloccoindiceassegna 1

ripeti 4 [a 50 d 90]

bloccotaglia 100 100

ps

bloccocomodo 3

su

nt

ripeti 72 [a 50 bloccoincolla i 50 d 5]

bloccoindice 0

ripeti 72 [a 100 bloccoincolla i 100 d 5]

giu

056.BLOCCOMODO

Sintassi:

BLOCCOMODO

BITMODE

Descrizione:

Questo comando riporta la modalità bitmap corrente impostata con BLOCCOMODOASSEGNA.

Esempi:

bloccomodoassegna 8

mostra bloccomodo

8

057.BLOCCOMODOASSEGNA

Sintassi:

BLOCCOMODOASSEGNA modo

SETBITMODE modo

Descrizione:

Questo comando imposta la modalità bitmap corrente. La modalità può variare da 1 a 9. Il suo scopo è di permettere di incollare le immagini usando metodi diversi. Alcune volte si vorrà cancellare lo sfondo e altre no, si vorrà invertire l'immagine prima di incollarla o meno. Ecco le 9 modalità:

modo 1:

copia dalla memoria e poi copia sullo schermo.

modo 2:

Esegue un OR tra memoria e schermo, quindi copia sullo schermo.

modo 3:

copia dalla memoria AND dallo schermo e poi copia sullo schermo.

modo 4:

copia dalla memoria XOR dallo schermo e poi copia sullo schermo

modo 5:

copia dalla memoria invertendo dallo schermo e poi copia sullo schermo

modo 6:

inverte dalla memoria e poi copia sullo schermo.

modo 7:

copia dalla memoria OR dallo schermo e poi inverte sullo schermo.

modo 8:

inverte dalla memoria OR dallo schermo e poi copia sullo schermo

modo 9:

inverte dallo schermo e poi copia sullo schermo.

Esempio:

ps

su

ripeti 9 [ascolriempi (lista contaripetizioni*25
contaripetizioni*25 contaripetizioni*25) bitblock 50
5 a 5]

vaxy 0 0

bitcut 50 50

d 90

ascolriempi [125 125 125]

vaxy [-250 -50]

bitblock 550 150

vaxy [-200 0]

ripeti 9 [setbitmode contaripetizioni bitpaste a 50]

058.BLOCCORECUPERA

Sintassi:

BLOCCORECUPERA nome

BITLOAD nome

Descrizione:

Questo comando corrisponde alla voce di menù
File\Recupera...della Finestra Tarta. Il suo unico input
deve essere una parola che descrive il file bitmap da
recuperare. Vedere anche il comando BLOCCOCONSERVA.

Esempi:

disegni

bloccorecupera “disegno1.bmp

059.BLOCCOTAGLIA

Sintassi:

BLOCCO ampiezza altezza

Descrizione:

Questo comando “taglia” parte dell’immagine e la mette nella memoria di Logo (negli Appunti, se l’”indice” è 0).

In qualsiasi momento si può “ri-incollare”

(BLOCCOINCOLLA) quella parte nell’immagine. LOGO taglia a partire dalla posizione della tartaruga con un’ampiezza pari al primo argomento ed un’altezzauguale al secondo. Vedere anche BLOCCOINDICE.

Esempio:

ps

astrattopenna [2 2]

ripeti 72 [ripeti 4 [a 100 d 90] ascolpenna (lista
contaripetizioni*3 0 0) d 5]

su

vaxy [-50 -50]

bitcut 100 100

ps

su

ripeti 36 [a 150 bitpaste i 150 d 10]

060.BOTTONECANCELLA

Sintassi:

BOTTONECANCELLA bottone

BUTTONDELETE bottone

Descrizione:

Questo comando cancella (chiude) il bottone indicato in argomento.

bottone:

(PAROLA) è usato per identificare il bottone che volete cancellare.

Esempio:

```
windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0  
0 100 100  
buttoncreate “miafinestra “miobottone “PREMI 25 25  
25 25 [stampa “premuta]  
buttoncreate “miobottone  
windowdelete “miafinestra
```

061.BOTTONECREA

Sintassi:

BOTTONECREA madre nome etichetta x y lar alt callback
BUTTONCREATE madre nome etichetta x y lar alt callback

Descrizione:

Questo comando crea un oggetto **BUTTON**, un pulsante cui l'utente può associare un evento. La sua sola funzione è di eseguire la lista di “callback“.

madre:

(PAROLA) è il nome della finestra cui appartiene il nuovo oggetto **BUTTON**.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare questo oggetto **BUTTON**.

etichetta:

(LISTA) è usato come etichetta dell'oggetto **BUTTON**.

xpos:

(INTERO) è la coordinata X del punto in cui verrà posizionato l'angolo superiore sinistro del nuovo oggetto.

ypos:

(INTERO) è la coordinata Y del punto in cui verrà posizionato l'angolo superiore sinistro del nuovo oggetto.

larghezza:

(INTERO) è l'ampiezza del nuovo oggetto.

altezza:

(INTERO) è l'altezza del nuovo oggetto.

istruzioni:

(LISTA) è una (breve) lista di comandi Logo o il nome di una procedura che deve essere eseguita quando l'utente clicca sul bottone.

Esempi:

```
windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0  
100 100
```

buttoncreate "miafinestra "miasinistra "Sinistra 25
25 25 25 [a 2 s 1]

buttoncreate "miafinestra "miadestra "Destra 50 25
25 25 [a 2 d 1]

*Cliccate a caso ripetutamente su uno dei due pulsanti e
osservare cosa fa la tartaruga*

windowdelete "miafinestra

MESSAGGIO

062.BREAK

Sintassi:

BREAK

Descrizione:

Fs7 Interrompe l'esecuzione del programma e riporta
Iperlogo al livello comandi. Equivale a dare il
comando Interrompi dalla finestra Comandi. La differenza
fra il comando BREAK ed il comando STOP è molto
importante: STOP riporta il controllo alla procedura che ha
chiamato la procedura in corso di esecuzione (che
generalmente non è il livello comandi), mentre BREAK
riporta sempre al livello comandi.

Esempi:

Scrivete sul foglio questa procedura

per noia_mortale

as "lista_monotona leggilista

se :lista_monotona = [Basta!!]

[break ripeti 4 [stampa

(fraselista_monotona

"noiosissima)

noia_mortale

fine

Date quindi il comando Esegui tutto dal menù prova del foglio. Poi passate alla Finestra comandi ed eseguite la procedura:

noia_mortale

A questo punto scrivete nella casella di input una frase qualsiasi. La procedura si arresta soltanto quando voi scriverete la parola Basta!!

063.CAMBIADIR

Sintassi:

CAMBIADIR directory

Descrizione:

Questo comando è l'esatto corrispondente del comando DOS CHDIR CHDIR (cd). Il parametro deve essere una parola (il nome della directory in cui vuoi lavorare).

Esempi:

cambiadir "esempi"

064.CAMPO

Sintassi:

CAMPO

Descrizione:

La funzione CAMPO riporta il valore del campo della tartaruga, che può essere APERTO, CHIUSO o CIRCOLARE.

065.CANCEARC

Sintassi:

CANCEARC archivio

Descrizione:

Il comando CANCEARC cancella dal disco il file indicato in argomento, che si deve trovare nel direttorio corrente e non deve essere attualmente aperto.

Nota bene:

Gli archivi cancellati non sono più recuperabili, in altre parole gli effetti di CANCEARC sono irreversibili. Bisogna quindi fare attenzione a non cancellare archivi ancora

necessari.

Esempi:

Prima di tutto vediamo in quale direttorio ci troviamo e quali files sono in esso contenuti:

directory

C:\Programmi\Iperlogo\Logolib

catalogo

[. .. accoda.il coda.il disaccoda.il modifica.il pop.il push.il segno.il testa.il Leggilib.il]

cancearc “Leggilib.il

catalogo

[. .. accoda.il coda.il disaccoda.il modifica.il pop.il push.il segno.il testa.il]

Se il file è aperto, non può essere cancellato

apri “modifica.il

cancearc “modifica.il

non posso cancellare modifica.il perche' e' aperto

066.CANCEPENNA

Sintassi:

CANCEPENNA

CP

Descrizione:

Trasforma la penna della tartaruga in una gomma da cancellare: se lo stato in cui si trova la penna è CANCEPENNA, la tartaruga, muovendosi, cancellerà dallo schermo tutti i punti che trova sul suo percorso (cancellare un punto significa assegnargli il colore dello sfondo. Per uscire dallo stato CANCEPENNA si deve dare alla tartaruga il comando DIPINGIPENNA.

Esempi:

Con i due comandi che seguono la tartaruga si sposta in avanti di 100 passi lasciando una traccia del colore indicato da COLPENNA.

dipingipenna

avanti 100

Con i due comandi che seguono la tartaruga si sposta indietro di 50 passi cancellando la traccia appena lasciata negli ultimi 50 passi con il comando avanti 100.

cancepenna

indietro 50

067.CANCEPROC

Sintassi:

CANCEPROC argomento

Descrizione:

Comando che cancella dallo spazio di lavoro le procedure elencate in argomento sotto forma di parola o di lista. Le primitive non possono essere cancellate con questo sistema.

Esempio:

Andiamo nel foglio e creiamo due procedure vuote prova1 e prova2

per prova

fine

per prova2

fine

Dopo avere dato il comando Esegui tutto sotto il menù prova del foglio, torniamo nella finestra dei comandi e diamo il comando stitoli.

stitoli

per prova1

per prova2

A questo punto cancelliamo una delle due procedure:

canceproc [prova1]

Ridando il comando stitoli verifichiamo che la procedura cancellata non è più nello spazio di lavoro

stitoli

per prova2

068.CANCEPROC_IN

Sintassi:

CANCEPROC_IN

Descrizione:

Comando che cancella tutte le procedure non sepolte dallo spazio di lavoro.

Esempio:

Andiamo nel foglio e creiamo due procedure vuote prova1 e prova2

per prova

fine

per prova2

fine

Dopo avere dato il comando Esegui tutto sotto il menù prova del foglio, torniamo nella finestra dei comandi e diamo il comando stitoli.

stitoli

per prova1

per prova2

Verifichiamo che con il comando canceltutto_in vengono cancellate tutte le procedure che non si trovano in pacchetti sepolti.

canceltutto_in

stitoli

069.CANCEPROP

Sintassi:

CANCEPROP oggetto proprietà

Descrizione:

Il comando CANCEPROP cancella la proprietà indicata come secondo argomento dall'oggetto fornito come primo argomento.

Nota bene 1:

Ad ogni unità nello spazio di lavoro è associata una lista, detta lista delle proprietà, che contiene tutti i nomi di

tutte le proprietà della parola per le quali è stato definito un valore. Ciascuna proprietà appartenente alla lista associata ad una parola, ha un valore (vedi ASPROP). Il comando ASPROP permette di aggiungere nuove proprietà alla lista associata ad una parola; CANCEPROP, al contrario, permette di cancellare proprietà già definite; il primo argomento di CANCEPROP indica la parola per la quale verrà cancellata una proprietà, ed il secondo argomento è il nome della proprietà da cancellare.

Nota bene 2:

E' opportuno ricordare che una proprietà, pur essendo identificata da uno stesso nome, può avere valori diversi per parole diverse e se si cancella una proprietà di una parola, resteranno definite le eventuali proprietà con lo stesso nome di parole diverse.

Esempi:

listaprop "bue

[ossa tante testa una orecchie due]

canceprop "bue "ossa

listaprop "bue

[testa una orecchie due]

070.CANCEPROP_IN

Sintassi:

CANCEPROP_IN

Descrizione:

Comando che cancella tutte le liste di proprietà non sepolte dallo spazio di lavoro.

Esempio:

asprop "plist1 "p1 1

listaprop

asprop "plist1 "p1 1

canceprop_in

listaprop

071.CANCETIMER

Sintassi:

CANCETIMER timer intervallo

Descrizione:

Serve ad azzerare il timer dal primo in argomento, già impostato con ASTIMER e identificato con un numero compreso tra 1 e 31.

Esempi:

astimer 1 2000 [ascolpenna (lista acaso 256 acaso 256 acaso 256)]

ripeti 72 [ripeti 4 [a 100 d 90] d 5]]

cancetimer 1 2000

072.CANCETUTTO_IN

Sintassi:

CANCETUTTO_IN

Descrizione:

Comando che cancella tutte le procedure non sepolte, variabili e liste di proprietà dalla spazio di lavoro.

Esempi da rivedere

per foo

fine

per barra

fine

stitoli

per foo

per barra

as “tanto 1000

as “poco 2

svar_in

as “tanto 1000

as “poco 2

cancetutto_in

stitoli

svar_in

073.CANCEVAR

Sintassi:

CANCEVAR lista

Descrizione:

Comando che cancella dallo spazio di lavoro la/e variabile/i immessa/e in input.

Esempi da rivedere

as “tanto 1000

as “poco 2

svar_in

as “tanto 1000

as “poco 2

cancevar [poco]

svar_in

as “tanto 1000

074.CANCEVAR_IN

Sintassi:

CANCEVAR_IN

Descrizione:

Comando che cancella tutte le variabili non sepolte dallo spazio di lavoro.

Esempio:

as “tanto 1000

as “poco 2

svar_in

as “tanto 1000

as “poco 2

cancevar_in

svar_in

075.CAR

Sintassi:

CAR numero

Descrizione:

Abbreviazione di CARATTERE.

076.CARATTERE

Sintassi:

CARATTERE numero

Descrizione:

Questa funzione ha come valore il carattere il cui codice ASCII è uguale al numero indicato in'argomento (vedi ASCII). Poiché i codici ASCII sono numeri che vanno da 0 a 255, l'argomento di CAR dovrà essere compreso in questo intervallo.

Esempi:

mostra car 97

a

mostra car 65

A

mostra car 98

b

077.CERCHIO

[Procedura inserita nella libreria Logolib](#)

Sintassi:

CERCHIO raggio

Traccia attorno al punto in cui si trova la tartaruga un cerchio di raggio indicato dall'argomento. La tartaruga non si sposta dalla posizione in cui si trova, il cerchio viene disegnato attorno a lei. La dimensione del cerchio dipende dal raggio indicato in argomento. Il comando CERCHIO segue le modalità CIRCOLARE/MURO/FINESTRA.

Nota bene:

E' possibile disegnare un cerchio facendo in modo che la tartaruga si trovi sulla circonferenza anziché nel centro, sia all'inizio che alla fine del disegno. Questo modo viene realizzato dalla procedura di libreria di nome CERCHIO2.

078.CHECKBOXCREA

Sintassi:

CHECKBOXCREA madre gruppo nome etichetta x y lar alt

CHECKBOXCREATE madre gruppo nome etichetta x y lar alt

Descrizione:

Questo comando crea un oggetto del tipo CHECKBOX. Un CHECKBOX viene usato per dare all'utente la scelta tra due stati (vero/falso) di un elemento. Un CHECKBOX deve essere associato a un GROUPBOX (Vedere GROUPBOXCREATE).

parente:

(PAROLA) è il nome della finestra di dialogo in cui sarà contenuto il nuovo oggetto CHECKBOX.

gruppo:

(PAROLA) è il nome dell'oggetto GROUPBOX che sarà associato al nuovo CHECKBOX.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare questo oggetto COMBOBOX e DEVE essere unico.

etichetta:

(LISTA) è usato come etichetta di questo nuovo oggetto CHECKBOX.

xpos:

(INTERO) è la posizione X in cui si vuole posizionare lo spigolo superiore sinistro del nuovo oggetto.

ypos:

(INTERO) è la posizione Y in cui si vuole posizionare lo spigolo superiore sinistro del nuovo oggetto.

ampiezza:

(INTERO) è la larghezza del nuovo oggetto.

altezza:

(INTERO) è l'altezza del nuovo oggetto.

Esempi da rivedere

per controlla_cose

se checkboxget “mos-nastarta [nt] altrimenti [mt]

fine

windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0

0 100 100

groupboxcreate “miafinestra “miogroupbox 10 10 80

40

checkboxboxcreate “miafinestra “miogroupbox “mos-

nastarta [Nascondi la Tartaruga] 20 20 60 20

buttoncreate “miafinestra”miobottone “VAI 40 50
25 25 [checkonthings]
windowdelete “miafinestra

079.CHECKBOXCANCE

Sintassi:

CHECKBOXCANCE nome

CHECKBOXDELETE nome

Descrizione:

Questo comando cancella (chiude) l'oggetto CHECKBOX dal nome specificato.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare l'oggetto CHECKBOX che si vuole eliminare.

Esempi da rivedere

windowcreate “principale”miafinestra “miotitolo 0 0
100 100

groupboxcreate “miafinestra”miogroupbox 10 10 80
40

checkboxcreate “miafinestra”miogroupbox
“miocheckbox [Check Me] 20 20 60 20

checkboxdelete “miocheckbox

windowdelete “miafinestra

080.CHECKBOXPRENDI

Sintassi:

CHECKBOXPRENDI nome

CHECKBOXGET nome

Descrizione:

Questo comando chiede al CHECKBOX informazioni sul suo stato (Vero o Falso).

output:

(SPECIALE) rappresenta lo stato (Vero o Falso) dell'oggetto CHECKBOX.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare l'oggetto COMBOBOX sul quale si vogliono ottenere informazioni.

Esempio:

```
per checkonthings
se checkboxget “mos-nastarta [nt] altrimenti [mt]
fine
windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0
100 100
groupboxcreate “miafinestra”miogroupbox 10 10 80
40
checkboxcreate “miafinestra “miogroupbox “mos-
nastarta [Nascondi la Tartaruga] 20 20 60 20
buttoncreate “miafinestra “miobottone “VAI 40 50
25 25 [checkonthings]
windowdelete “miafinestra
```

081.CHECKBOXASSEGNA

Sintassi:

CHECKBOXAS nome stato

CHECKBOXSET nome stato

Descrizione:

Questo comando imposta lo stato del CHECKBOX con il contenuto dell'argomento “stato” (Vero o Falso).

nome:

(PAROLA) è usato per identificare l'oggetto CHECKBOX che si vuole impostare.

stato:

(PAROLA) è lo stato (Vero o Falso) con cui si vuole impostare il CHECKBOX.

Esempi da rivedere

```
windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0
100 100
groupboxcreate “miafinestra “miogroupbox 10 10 80
40
checkboxcreate “miafinestra”miogroupbox
“miocheckbox [Controllami] 20 20 60 20
checkboxset “miocheckbox “vero
```

checkboxset “miocheckbox “falso

windowdelete “miafinestra

082.CHIAMA

Sintassi:

CHIAMA oggetto nome

Descrizione:

Questa primitiva, proprio come AS, permette di assegnare un valore, specificato dal suo primo argomento, ad una parola, specificata come secondo argomento. La primitiva CHIAMA funziona in pratica esattamente come la primitiva AS: la differenza consiste nel fatto che gli argomenti sono forniti in ordine inverso.

Esempi da rivedere

chiama [sedia tavolo] “Mobili

mostra :mobili

[sedia tavolo]

083.CHIUDI

Sintassi:

CHIUDI file

Descrizione:

Il comando CHIUDI chiude il file indicato in argomento.

Esempi:

apri “prova

chiudi “prova

084.CHIUDITUTTO

Sintassi:

CHIUDITUTTO

Descrizione:

Il comando CHIUDITUTTO chiude tutti i file aperti.

Il comando CHIUDITUTTO chiude tutti i files aperti. Non chiude, ovviamente, i dispositivi Tarta e Foglio

Esempi:

apri “Prova1

apri "Prova2
arcaperti
[Prova2 Prova1 Tarta Foglio]
chiuditutto
arcaperti
[Tarta Foglio]

085.CIAO

Sintassi:

CIAO

Descrizione:

Il comando CIAO fa uscire dal programma Iperlogo.attraverso una finestra di dialogo che chiede conferma all'utente della sua volonta di uscire dal programma. E' possibile uscire dal programma anche attraverso il Menù File \Esci, o chiudendo la Finestra dei Comandi con il pulsante ✕ sulla barra del titolo.

Esempi:

ciao

086.CIFRE

Sintassi:

CIFRE

Descrizione:

Riporta il numero di cifre significative utilizzato dal Iperlogo per i calcoli numerici . Per ulteriori spiegazioni sugli effetti della scelta del numero di cifre significative vedi la parola ASCIFRE.

087.CIRCOLARE

Sintassi:

CIRCOLARE

Descrizione

Il comando CIRCOLARE permette di stabilire le caratteristiche dello spazio in cui si muove la tartaruga. Se si dà il comando CIRCOLARE, lo spazio in cui si muove la tartaruga viene trasformato in modo tale che se un

comando porta la tartaruga ad uscire dallo schermo, essa riapparirà dal lato opposto e di qui continuerà il suo movimento. Quando viene fatto partire Iperlogo, il campo è CIRCOLARE.

Esempi:

I comandi che seguono fanno ritornare la tartaruga dal basso dello schermo

tana

circolare

avanti 1000

088.CODA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

CODA n lista

Descrizione:

Riporta una lista che contiene gli ultimi n elementi della lista data in ingresso

Esempi:

mostra coda 3 [1 2 3 4 5]

[3 4 5]

089.COLORE

Sintassi:

COLORE

Descrizione:

Sinonimo di COLPENNA.

090.COLPENNA

Sintassi:

COLPENNA

Descrizione:

Riporta una lista contenente informazioni sul colore della penna codificate come intensità di [Rosso Verde Blu].

Esempio:

ascolpenna [100 200 50]

mostra colpenna

[100 200 50]

ascolpenna [0 0 0]

mostra colpenna

[0 0 0]

091.COLRIEMPI

Sintassi:

COLRIEMPI

Descrizione:

Riporta una lista di tre cifre comprese tra 0 e 255. La lista rappresenta il colore di riempimento corrente come combinazione delle intensità di Rosso, Verde, Blu.

Esempi:

ascolriempi [100 200 50]

colriempi

[100 200 50]

ascolriempi [0 0 0]

colriempi

[0 0 0]

092.COLSFONDO

Sintassi:

COLSFONDO

Descrizione:

Riporta una lista di tre cifre comprese tra 0 e 255. La lista rappresenta il colore di sfondo corrente espresso come una lista di tre numeri che indicano l' intensità dei componenti Rosso, Verde, Blu.

Esempi:

ascolsfondo [100 200 50]

mostra colsfondo

[100 200 50]

ascolsfondo [0 0 0]

mostra colsfondo

[0 0 0]

093.COMBINA

Sintassi:

COMBINA **cosa1 cosa2**

Descrizione:

Se “cosa2” è una parola, riporta PAROLA cosa1 cosa2. Se “cosa2” è una lista, riporta INPRI cosa1 cosa2.

Esempi:

mostra combina “a “b

ab

mostra combina “a [b]

[a b]

094.COMBOBOXAGGSTRINGA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

COMBOBOXAGGSTRINGA **nome elemento**

COMBOBOXADDSTRING **nome elemento**

Descrizione:

Questo comando aggiunge l’“elemento” al COMBOBOX dal nome indicato in argomento. E’ bene notare che gli elementi nel LISTBOX vengono automaticamente classificati nell’ordine in cui vengono inseriti.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare il COMBOBOX cui si vuole aggiungere una stringa.

elemento:

(LISTA) è l’elemento che si vuole inserire nel (componente LISTBOX del) COMBOBOX.

Esempi:

per disegna!

ps

as “lati pri comboboxgettext “miocombo

ripeti :lati [a 50 d 360.0/:lati]

fine

windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0

100 100

```
comboboxcreate “miafinestra”miocombo 25 0 50 50  
comboboxaddstring “miocombo [3]  
comboboxaddstring “miocombo [4]  
comboboxaddstring “miocombo [5]  
comboboxaddstring “miocombo [6]  
buttoncreate “miafinestra “miodisegno “Disegna 25  
50 50 25 [disegna!]
```

*Selezionare o immettere il numero dei lati dal combobox,
poi cliccare sul pulsante Disegna*

```
windowdelete “miafinestra
```

095.COMBOBOXASTESTO

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

COMBOBOXASTESTO nome testo

COMBOBOXSETTEXT nome testo

Descrizione:

Questo comando imposta i contenuti (del componente di controllo EDIT del) COMBOBOX con “testo“.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare l'oggetto COMBOBOX al quale si vuole riferire il SETTEXT.

testo:

(PAROLA) è l'elemento che si vuole inserire nel (componente di controllo EDIT) dell'oggetto COMBOBOX.

Esempi da rivedere

```
windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0  
100 100
```

```
comboboxcreate “ miafinestra “miocombo 25 0 50 50  
comboboxaddstring “miocombo [3]  
comboboxaddstring “miocombo [4]  
comboboxaddstring “miocombo [5]  
comboboxaddstring “miocombo [6]  
comboboxsettext “miocombo [3]  
windowdelete “miafinestra
```

096.COMBOBOXCANCELLA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

COMBOBOXCANCELLA nome

COMBOBOXDELETE nome

Descrizione:

Questo comando cancella (chiude) l'oggetto COMBOBOX dal nome specificato in argomento.

nome:

(PAROLA) serve ad identificare il COMBOBOX che si vuole eliminare.

Esempi da rivedere

windowcreate “principale” miafinestra “miotitolo 0
0 100 100

comboboxcreate “miafinestra” miocombo 25 25 50
50

comboboxdelete “miocombo

windowdelete “miafinestra

097.COMBOBOXCREA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

COMBOBOXCREA madre nome xpos ypos ampiezza altezza

COMBOBOXCREATE madre nome xpos ypos ampiezza altezza

Descrizione:

Questo comando crea un oggetto COMBOBOX. Un COMBOBOX serve a dare all'utente la possibilità di selezionare un elemento e di inserire una selezione non elencata. Un COMBOBOX riunisce due tipi di controllo in uno (Un oggetto LISTBOX ed uno EDIT). Per creare un oggetto EDIT (un COMBOBOX senza LISTBOX) è sufficiente impostare l'altezza ad una dimensione tale che la LISTBOX non ci entri.

parente:

(PAROLA) è il nome della finestra DIALOG cui apparterrà il nuovo oggetto COMBOBOX.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare questo oggetto COMBOBOX e DEVE essere

unico.

xpos:

(INTERO) è la coordinata X del punto in cui si vuole posizionare lo spigolo superiore sinistro del nuovo oggetto COMBOBOX.

ypos:

(INTERO) è la coordinata Y del punto in cui si vuole posizionare lo spigolo superiore sinistro del nuovo oggetto COMBOBOX.

lar:

(INTERO) è l'ampiezza del nuovo oggetto COMBOBOX.

alt:

(INTERO) è l'altezza del nuovo oggetto COMBOBOX.

Esempio:

```
windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0  
100 100
```

```
comboboxcreate “miafinestra “miocombo 25 25 50  
50
```

```
windowdelete “miafinestra
```

098.COMBOBOXPRENDITESTO

Sintassi:

COMBOBOXPRENDITESTO nome

COMBOBOXGETTEXT nome

Descrizione:

Questo comando richiede al COMBOBOX i contenuti della porzione dell'oggetto EDIT del COMBOBOX (che può essere o meno un elemento selezionato).

output:

(LISTA) Rappresenta i contenuti dell'oggetto EDIT nell'oggetto COMBOBOX.

nome:

(PAROLA) serve ad identificare l'oggetto COMBOBOX da cui prelevare il testo.

Esempio:

```
per disegna!
```

```
ps
```

```
as “lati pri comboboxgettext “miocombo
```

```
ripeti :lati [a 50 d 360.0/:lati]
```

```
fine
```

```
windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0
```

100 100

comboboxcreate “miafinestra”miocombo 25 0 50 50

comboboxaddstring “miocombo [3]

comboboxaddstring “miocombo [4]

comboboxaddstring “miocombo [5]

comboboxaddstring “miocombo [6]

buttoncreate “miafinestra “miodisegno “Disegna 25
50 50 25 [disegna!]

*Selezionare o immettere il numero dei lati dal combobox,
poi cliccare sul Pulsante Disegna*

windowdelete “miafinestra

099.COMBOBOXCANCESTRINGA

Sintassi:

COMBOBOXCANCESTRINGA nome indice

COMBOBOXDELETESTRING nome indice

Descrizione:

Questo comando cancella l'elemento in “indice“ del
COMBOBOX con il “nome“ dato.

nome:

(PAROLA) è usato per identificare il COMBOBOX la cui stringa dev'essere
cancellata.

indice:

(INTERO) Indice dell'elemento che si vuole cancellare (a partire da 0).

Esempi da rivedere

windowcreate “principale “miafinestra “miotitolo 0 0
100 100

comboboxcreate “miafinestra “miocombo 25 0 50 50

comboboxaddstring “miocombo [3]

comboboxaddstring “miocombo [4]

comboboxaddstring “miocombo [5]

comboboxaddstring “miocombo [6]

comboboxdeletestring “miocombo 1

windowdelete “miafinestra

100.CONSERVA

Sintassi:

CONSERVA **archivio**

Descrizione:

Salva lo spazio di lavoro corrente in un archivio per successive operazioni di lettura o scrittura. Se l'archivio esiste già sul disco, il vecchio contenuto viene sovrascritto. L'operazione di salvataggio dell'archivio è indispensabile per non perdere procedure e variabili che si desidera riutilizzare successivamente. Ricordiamo che i nomi degli archivi Iperlogo sono sottoposti a delle regole molto precise che sono dettate dal sistema operativo.

Esempi:

recupera "lavoro.il

non trovo l'archivio "lavoro.il

conserva "lavoro.il

recupera "lavoro.il

E' possibile eseguire la stessa operazione tramite il Menù File\Conserva come... (se si desidera assegnare un nuovo nome ad un archivio) e Conserva (se si vuole solo aggiornare il contenuto dell'archivio correntemente aperto) delle finestre di Iperlogo.

101.CONTA

Sintassi:

CONTA **oggetto**

Descrizione:

La funzione CONTA riporta il numero di oggetti elementari che costituiscono l'oggetto indicato in argomento.

L'argomento può essere una parola o una lista: se è una parola, il valore riportato da CONTA è uguale al numero di caratteri che costituiscono la parola stessa; se l'argomento è una lista, CONTA riporta il numero degli elementi della lista.

Esempi:

per prova
as “parola1 “accipicchia
as “lista1[cane gatto topo]
mostra conta :parola1
mostra conta :lista1
fine
prova
11
3

102.CONTARIPETIZIONI

Sintassi:

CONTARIPETIZIONI

Descrizione:

Quest’ operazione può essere usata solo all’interno di un comando RIPETI. Riporta il numero di ripetizioni che sono state fatte, inclusa quella corrente. Vale a dire che la prima volta riporta 1, la seconda 2 e così via.

Esempio:

ripeti 3 [stampa (lista “questo “è “il “ciclo
contaripetizioni)]

Questo è il ciclo 1

Questo è il ciclo 2

Questo è il ciclo 3

103.CONTINUA

Sintassi:

CONTINUA valore

Descrizione:

Comando che termina la pausa interattiva corrente, ritornando al contesto in cui la PAUSA era stata invocata. Se viene dato un input a CONTINUA, quel valore viene usato come output dalla PAUSA, che, altrimenti, non dà output. Eccezionalmente, il comando CONTINUA può essere usato senza l’input di default e senza parentesi, a condizione che non sia seguito da null’altro nella riga di

istruzioni.

Esempio:

per mioprogram

ripeti 180 [d 2 se 90=contaripetizioni [pausa]]

stampa "Fatto

fine

mioprogram

Pausa in mioprogram

Cliccare su Continua o dare il comando CONTINUA nella finestra dei comandi e premere <INVIO>

Fatto

104. COPRI

Sintassi:

COPRI pacchetti

Descrizione:

Comando che seppellisce i pacchetti di procedure, variabili e liste di proprietà elencate nell'argomento.che può essere una parola o una lista. Un elemento sepolto non viene incluso nella lista riportata dai comandi che elencano il contenuto dello spazio di lavoro, ma viene inclusa nella lista riportata da COPERTO. Ne segue che oggetti sepolti non vengono salvati da CONSERVA.

Esempi:

per salve

stampa [eccomi qui]

fine

per basta

stampa [me ne vado]

fine

stitoli

per basta

per salve

pac "riservato "basta

copri "riservato

stitoli
per basta
salve
eccomi qui

105.COS

Sintassi:

COS argomento

Descrizione:

La funzione COS fornisce come valore il coseno del suo argomento. COS utilizza i gradi sessagesimali per il suo argomento. Si può comunque utilizzare la primitiva GRADI per trasformare l'argomento da radianti in gradi.

Esempi:

mostra cos 0

1

mostra cos 90

0

mostra cos 180

-1

106.COSA

Sintassi:

COSA parola

Descrizione:

La primitiva COSA fornisce il valore della parola datale come argomento (vedi AS, CHIAMA). Se l'argomento di COSA è espresso come letterale, ad esempio COSA “ASINO”, la primitiva COSA può essere sostituita dai due punti “:” così, anziché COSA “X possiamo scrivere il più breve :X. In quest'ultimo caso si deve prestare attenzione a non mettere spazi fra i due punti e la parola che segue. se però l'argomento di COSA non è una parola, ma una funzione che riporta una parola come risultato, non si possono usare i due punti: Iperlogo cercherebbe infatti di valutare il titolo della funzione come se si trattasse di una

variabile, anziché eseguirla per ottenerne il valore, che vogliamo sia passato come argomento a COSA.

Esempi da rivedere

as "casa "grattacielo

mostra cosa "casa

grattacielo

as "numero "dato

as "dato 34521

mostra cosa "numero

dato

mostra cosa cosa "numero

34521

mostra cosa "dato

34521

mostra cosa :numero

107.CP

Sintassi:

CP

Descrizione

Abbreviazione di CANCEPENNA. Pone la tartaruga nella modalità cancella: d'ora in avanti, sino al prossimo cambiamento di modalità, la tartaruga cancella sul suo percorso la eventuale traccia lasciata in precedenza.

108.D

Sintassi:

D gradi

Descrizione

Abbreviazione di DESTRA. Fa girare a destra la tartaruga di un angolo espresso in gradi dall'argomento.

109.DACHELEGGI

Sintassi:

DACHELEGGI

Descrizione

La funzione DACHELEGGI riporta in uscita il nome del

dispositivo attuale di lettura. Il dispositivo di lettura è il dispositivo o l'archivio) dal quale ricevono i dati le primitive LEGGILISTA, LEGGIPAROLA, LEGGICAR e LEGGISTRINGA.

Esempi:

dacheleggi

console

leggi_da "prova

dacheleggi

prova

110. DISACCODA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

DISACCODA nome

Descrizione

Riporta in uscita l' oggetto che è alla fine di una **coda** rimuovendolo simultaneamente dalla **coda** stessa.

Esempio:

per prova1

as "coda []

accoda "coda 1

accoda "coda 2

fine

per prova2

mostra :coda

mostra disaccoda "coda

fine

prova1

prova2

[1 2]

111. DEF?

Sintassi:

DEF? parola

Descrizione:

Riporta VERO se la parola in argomento è il nome di una procedura definita nello spazio di lavoro corrente, altrimenti riporta FALSO.

Esempi:

Andiamo nel foglio e definiamo la procedura prova1
definisci “prova1 [[a b] [stampa :a] [stampa :b]]

Proviamo a chiedere a Iperlogo se prova1 è una procedura
mostra def? “prova1

vero

Proviamo a chiedere a Iperlogo se Ehi è una procedura
mostra def? “Ehi

falso

Andiamo nel foglio e definiamo la procedura quadrato
per quadrato :lato

ripeti 4 [avanti :lato destra 90]

fine

Per concludere la definizione di quadrato dobbiamo dare il comando Esegui Tutto dal menù Prova del Foglio di Iperlogo.

Adesso torniamo nella finestra dei comandi e chiediamo ad Iperlogo:

mostra def? “quadrato

vero

112.DEFINISCI

Sintassi:

DEFINISCI parola lista

Descrizione:

La primitiva DEFINISCI costituisce un modo alternativo di definire procedure: usando la primitiva PER si possono infatti definire procedure soltanto quando si è al livello comandi di Iperlogo. Con DEFINISCI, al contrario, possiamo fare in modo che sia una procedura a definirne un'altra. Un comando DEFINISCI crea una nuova procedura il cui nome è specificato dal primo argomento e il cui

corpo è la lista che costituisce il suo secondo argomento;
Una procedura è infatti costituita da due elementi: il
primo è una lista contenente tutti i parametri della
procedura ed il secondo è la lista delle istruzioni che
compongono la procedura.

Esempi:

*Anziché definire la procedura cerchio dentro il foglio con le
seguenti righe di procedura ...*

per cerchio :raggio

arco 360 :raggio

fine

*possiamo definire la stessa procedura con una sola riga nel
modo seguente:*

definisci “cerchio [[raggio][arco 360 :raggio]

*Analogamente possiamo definire una procedura QUADRATO
con un parametro :lato) con una sola riga nel modo che se-
gue*

definisci “quadrato [[lato] ripeti 4 [avanti :lato
destra 90]]]

113.DESTRA

Sintassi:

DESTRA gradi

D gradi

Descrizione:

Fa ruotare la tartaruga in senso orario del numero di gradi
indicato dall'argomento. La direzione della tartaruga che
così si ottiene dipende perciò dalla sua direzione
precedente, oltre che dal numero di gradi fornito come
argomento a DESTRA. Il comando DESTRA non modifica la
posizione della tartaruga.

Esempi:

per triangolo_equilatero :lato

ripeti 3 [avanti :lato destra 120]

fine

Notare che si deve dare il comando DESTRA 120, al posto del più intuitivo DESTRA 60, perché l'angolo è relativo alla direzione precedente della tartaruga ed è quindi il supplementare dell'angolo interno della figura.

114. DIFFERENZA

Sintassi:

DIFFERENZA num1 num2

num1 - num2

Descrizione

La funzione DIFFERENZA riporta in uscita la differenza degli argomenti in ingresso. Può essere utilizzato anche nella comunissima forma infissa, ovvero con il segno meno tra i due argomenti.

Quando si usa il segno “-” come operatore binario, è bene farlo seguire da uno spazio se il secondo argomento è un numero letterale. Se non si osserva questa precauzione, può capitare che Iperlogo lo interpreti come il segno di un numero negativo (operatore unitario).

Esempi:

differenza 258 1235

-977

as “a 45

as “b 23

differenza :a :b

22

Ma attenzione ...

mostra 4 -4

Iperlogo interpreta il meno come il segno del secondo numero e non capisce che gli chiediamo di eseguire una differenza. Quindi fa vedere il primo numero (4) e poi riporta il secondo numero (-4) perché non sa cosa farci.

4

-4

115.DIPINGI

Sintassi:

DIPINGI

Descrizione:

Abbreviazione di DIPINGIPENNA

116.DIPINGIPENNA

Sintassi:

DIPINGIPENNA

DIPINGI

Descrizione:

Il comando DIPINGIPENNA ripristina la normale modalità di scrittura della tartaruga modificata da un comando CANCEPENNA o INVERPENNA.

Esempi:

inverpenna

avanti 100

indietro 100

dipingipenna

a 100

bk 100

117.DIR

Sintassi:

DIR

Descrizione:

Il valore di DIR è la direzione assoluta che attualmente ha la tartaruga (vedi ASDIR). La direzione assoluta della tartaruga è l'angolo formato dall'asse di marcia della tartaruga e dalla verticale dello schermo. La direzione 0 corrisponde all'alto dello schermo, la direzione 180 al basso e la direzione 90 alla destra.

Esempi:

asdir 90

destra 90

sinistra 45

mostra dir

135

118.DIRECTORY

Sintassi:

DIRECTORY

Descrizione:

Fornisce il path completo della directory di windows corrente.

Esempi:

libreria

mostra directory

C:\Programmi\Iperlogo

119.DISACCODA

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

DISACCODA coda

Descrizione:

Produce in uscita il meno recente (più vecchio) elemento che è stato inserito nella coda indicata da nomecoda e lo rimuove dalla coda stessa.

Esempi:

as “codamia []

accoda “codamia 1

accoda “codamia 2

mostra :codamia

[1 2]

mostra disaccoda “codamia

1

mostra disaccoda “codamia

2

mostra :codamia

[]

120.DISCO

Sintassi:

DISCO

Descrizione:

Fornisce il nome del disco corrente.

Esempi:

libreria

mostra disco

c

121.DIVISIONE

Sintassi:

DIVISIONE num1 num2

num1 / num2

Descrizione:

Riporta il quoziente dei due input, A differenza di QUOZIENTE, riporta anche i decimali.

Esempio:

mostra 6 / 3

2

mostra divisione 6 2

3

122.DOVE

Sintassi:

DOVE

Descrizione:

DOVE è una funzione il cui valore è una lista contenente le due coordinate (ascissa e ordinata) del punto in cui si trova la tartaruga.

Esempi:

vaxy 100 100

mostra dove

[100 100]

as “posizione dove

dove

[34 67]

mostra posizione

[34 67]
123.DOVELEGGI

Sintassi:

DOVELEGGI

Descrizione:

Riporta la posizione del puntatore sul file (aperto e) selezionato per la lettura.

Esempi:

apri “Archivio

scrivi_su “Archivio

stampa “Ciao

stampa [Arrivederci Roma]

leggi_da “Archivio

ripeti 2 [mostra doveleggi mostra leggilista]

0

[Ciao]

6

[Arrivederci Roma]

Un secondo esempio più sofisticato. Cominciamo a scrivere sul foglio la seguente procedura:

per prova :file

se (ele? :file arcaperti)

 [chiudi :file apri :file]

 altrimenti

 [apri :file]

scrivi_su :file

stampa “Ciao

stampa [Arrivederci Roma]

chiudi :file

apri :file

leggi_da :file

ripeti 2 [mostra doveleggi mostra leggilista]

mostra doveleggi

fine

Quindi possiamo alla finestra dei comandi e diamo il seguente ordine:

prova “Miofile

Otteniamo la seguente successione di risposte:

0

[Ciao]

6

[Arrivederci Roma]

24

124. DOVESCRIVI

Sintassi:

DOVESCRIVI

Descrizione:

Riporta la posizione del puntatore di scrittura sul file
(aperto e) selezionato per la scrittura.

Esempi:

apri “Archivio

scrivi_su “Archivio

stampa “Ciao

stampa [Arrivederci Roma]

leggi_da “Archivio

ripeti 2 [mostra doveleggi mostra leggilista]

0

[Ciao]

6

[Arrivederci Roma]

leggi_da “console

chiudi “prova

*Un secondo esempio più sofisticato. Cominciamo a scrivere sul foglio la
seguente procedura:*

per prova :file

se (ele? :file arcaperti)

 [chiudi :file apri :file]

 altrimenti

 [apri :file]

scrivi_su :file

mostra dovescrivi

stampa “Ehi!

mostra dovescrivi
stampa [Cosa cerchi]
mostra dovescrivi
chiudi :file
fine

Quindi passiamo alla finestra dei comandi e diamo il seguente ordine:

prova "Miofile

Otteniamo la seguente successione di risposte:

0

[Ciao]

6

[Arrivederci Roma]

24

125.DP

Sintassi:

DP

Descrizione:

Abbreviazione di DIPINGIPENNA. Questo comando cambia il modo di funzionare penna della tartaruga e fa sì che da questo momento in poi la penna dipinge anziché cancellare o invertire.

126.ED

Sintassi:

ED oggetto

Descrizione:

Abbreviazione di EDITA. Scrive nel foglio la procedura o la lista di procedure da editare indicate dall'oggetto indicato in argomento.

127.EDITA

Sintassi:

EDITA oggetto

Descrizione:

Scriva nel foglio la procedura o la lista di procedure da

editare indicate dall'oggetto. Le procedure vengono copiate nel foglio, se sono già definite; oppure vengono preparate scrivendo la prima e l'ultima riga se sono ancora da definire.

128.ELEMENTO

Sintassi:

ELEMENTO posizione oggetto

ELE posizione oggetto

Descrizione:

La funzione ELE restituisce come valore quell'elemento del suo secondo argomento il cui numero d'ordine è indicato dal primo argomento. Il secondo argomento può essere una parola o una lista. Se è una parola, ELE fornirà come valore un carattere. Se il secondo argomento di ELE è invece una lista, ELE avrà come valore una parola o una lista. Se il valore del primo argomento di ELE è maggiore del numero di elementi del secondo argomento, si otterrà il messaggio:

“... non ha abbastanza elementi”

Esempi:

I dialoghi che seguono si svolgono nella finestra dei comandi

mostra elemento 2 [a b c]

b

mostra ele 3 “ABC

c

129.ELE?

Sintassi:

ELE? cosa1 cosa2

Descrizione:

Se cosa2 è una lista, riporta VERO se cosa1 è uguale ad un elemento di cosa2, FALSO altrimenti. Se cosa1 è una parola, riporta VERO se cosa1 è una sottostringa di cosa2, FALSO altrimenti.

Esempi:

mostra ele? “iao “ciao

vero

mostra ele? “cao “ciao

falso

mostra ele? 1 [1 2 3]

vero

mostra ele? 4 [1 2 3]

falso

130.ERRORE

Sintassi:

ERRORE

Descrizione:

Riporta una lista che descrive l'eventuale errore appena incontrato. Se dall'ultimo utilizzo di ERRORE non è stato incontrato nessun altro errore, l'output sarà una lista vuota. La lista di errore contiene quattro membri: un codice intero corrispondente al tipo di errore, il testo del messaggio d'errore, il nome della procedura nella quale è stato incontrato l'errore e la riga di istruzioni nella quale si trova l'errore.

Esempi da rivedere

per mioprogram

a 1000

fine

muro

acchiappa “errore [mioprogram]

mostra errore

[3 [tarta contro il muro] mioprogram [a 1000]]

131.ESP

Sintassi:

ESP argomento

Descrizione

La funzione ESP calcola l'esponenziale in base *e* (costante

di Nepero) del suo argomento.

Esempi:

mostra esp 2

7.38905609893065

mostra esp 1

2.7182810

132.ETICHETTA

Sintassi:

ETICHETTA oggetto

Descrizione:

L'oggetto in argomento, che può essere una parola o una lista, viene scritto sulla finestra tarta. Se l'oggetto è una lista, le sotto-liste vengono delimitate da parentesi quadrate, mentre l'intero oggetto non viene riportato fra parentesi. E' così possibile far scrivere alla tartaruga numeri, liste e stringhe di caratteri. Bisogna però fare attenzione ad alcuni particolari: la capacità dello schermo può variare infatti in base al formato del testo e alla direzione della tartaruga. La posizione del testo dipende comunque da quella della tartaruga. Per il colore ed il font del testo, si veda ASCOLPENNA e ASFONTSTO.

Esempi

etichetta "Ciao

Scrivi la parola Ciao nella finestra di Tarta, a partire dal punto in cui si trova attualmente la tartaruga.

133.FALSEO

Sintassi:

FALSEO

Vero è una parola riservata che serve ad esprimere il non verificarsi di una condizione logica.

Esempi:

mostra 1=0

falso

se_altrimenti “falso [stampa [Qui non ci arriviamo]]
[stampa [Falso è sempre
falso]]

Falso è sempre falso

134.FINE

Sintassi:

FINE

Descrizione:

Non è un vero e proprio comando: infatti serve solo ad indicare a Logo la fine della definizione di una procedura, come PER ne indica l'inizio.

Esempi da rivedere

per quadrato :lato

ripeti 4 [avanti :lato destre 90]

fine

135.FINELEGGI?

Sintassi:

FINELEGGI?

Descrizione:

Riporta “vero se non ci sono più caratteri da leggere nel file aperto e indicato come file da cui leggere, altrimenti riporta “falso.

136.FINESCRIVI?

Sintassi:

FINESCRIVI?

Descrizione:

Riporta “vero se non ci sono più caratteri da scrivere nel file aperto e indicato come file su cui scrivere, altrimenti riporta “falso.

137.FINESTRA

Sintassi:

FINESTRA

Descrizione

Il comando FINESTRA permette di stabilire le caratteristiche dello spazio in cui si muove la tartaruga. Se si dà il comando FINESTRA, lo spazio in cui si muove la tartaruga viene trasformato in modo tale che se un comando porta la tartaruga ad uscire dallo schermo, questa accetta il comando, esce dal confine della finestra, e non si vede più. Per farla ritornare occorre dare il comando inverso. Vedi anche CIRCOLARE, MURO, FINESTRA. Quando viene fatto partire Iperlogo, il campo è CIRCOLARE.

Esempi:

I comandi che seguono fanno ritornare la tartaruga dal basso dello schermo

tana

finestra

avanti 1000

La tartaruga arriva al bordo superiore della finestra di Tarta ed esce. Per rivederla dobbiamo dare un comando come quello che segue:

indietro 1000

138.FONTESTO

Sintassi:

FONTESTO

Descrizione:

Riporta una lista che descrive il font corrente tramite le seguenti informazioni:

[Tipo]

Altezza

Larghezza

Orientamento

Peso

Corsivo

Sottolineato

Barrato

Charset
Outprecision
ClipPrecision
Qualità
PitchAndFamily].

(Si veda la descrizione della primitiva ASFONTESTO per la descrizione delle singole voci della lista)

Esempi:

asfontesto [[Times New Roman] -24 0 0 400 0 0 0 0 3
2 1 18]

fontesto

[[Times New Roman] -24 0 0 400 0 0 0 0 3 2 1 18]

139. FRASE

Sintassi:

FRASE cosa1 cosa2
(FRASE cosa1 cosa2 cosa3 ...)
FRASE cosa

Descrizione:

Il valore fornito dalla funzione FRASE, come nella funzione LISTA, è una lista costruita con gli argomenti della funzione stessa. Ma nella funzione FRASE, a differenza della funzione LISTA, se un argomento è esso stesso una lista, in uscita esso appare senza parentesi quadre.

FRASE fornisce quindi in uscita una lista formata dai suoi argomenti che non sono liste e dagli elementi delle liste fornite come argomento.

Anche qui si possono osservare tre tipi di costrutti sintattici: il primo tipo di costrutto si usa quando gli argomenti sono esattamente due; il secondo, quello con le parentesi tonde, quando gli argomenti sono più di due; il terzo tipo quando c'è un solo argomento.

Esempi:

as "giornipari [martedì giovedì]

as "giornidispari [lunedì mercoledì venerdì]
as "giornilavorativi frase :giornipari :giornidispari
mostra :giornilavorativi
[martedì giovedì lunedì mercoledì venerdì]

140.FUOCO

Sintassi:

FUOCO

Descrizione:

La funzione FUOCO riporta come lista il nome della finestra attualmente selezionata. Vedi ASFUOCO.

Esempi:

asfuoco [Tarta]

mostra fuoco

comandi

141.GIU

Sintassi:

GIU

Descrizione:

Abbreviazione di GIULAPENNA. Fa abbassare la penna alla tartaruga. Questo comando cambia lo stato della tartaruga che da questo momento in poi riprende a lasciare una traccia o a cancellare la eventuale traccia già lasciata o a eseguire una traccia inversa. Vedi SULAPENNA, DIPINGI, CANCEPENNA, INVERPENNA.

142.GIULAPENNA

Sintassi:

GIULAPENNA

GIU

Descrizione:

Fa abbassare la penna alla tartaruga. Questo comando cambia lo stato della tartaruga, ma ne lascia inalterato il modo di funzionamento. La tartaruga riprende quindi a dipingere nello stesso modo in cui dipingeva prima che si

sollevasse la penna.

Esempi:

Appena aperto Iperlogo diamo il comando

pennagiu?

vero

modopenna

dipingi

Questo vuol dire che lo stato iniziale della penna è quello di essere giù ed il modo di funzionare è quello di dipingere

su

giulapenna?

falso

ripeti 10 [su giu]

GIULAPENNA?

vero

143. GRADI

Sintassi:

GRADI radianti

Descrizione:

La funzione GRADI converte i radianti forniti in argomento in gradi.

144. I

Sintassi:

I passi

Descrizione

Abbreviazione di INDIETRO. Fa indietreggiare la tartaruga, nella direzione in cui si trova, del numero di passi indicato in argomento.

145. INDIETRO

Sintassi:

INDIETRO passi

I passi

Descrizione

Fa indietreggiare la tartaruga, nella direzione in cui si

trova, del numero di passi indicato dall'argomento.
L'argomento di INDIETRO deve essere compreso tra -10000 e 10000. Se l'argomento è negativo, la tartaruga, anziché indietreggiare, avanza.

Esempi:

Il comando che segue fa spostare la tartaruga sullo schermo tarta indietro di 45 passi di tartaruga. Se la penna è giu, la tartaruga lascia una traccia sul suo percorso.

indietro 45

146.INPRI

Sintassi:

INPRI cosa lista

Descrizione:

La funzione INPRI riporta in uscita una lista che si ottiene dalla lista in argomento inserendo al primo posto l'argomento cosa.

Esempi:

La cosa e la lista possono essere fornite direttamente ...

mostra inpri 1 [2 3 4]

[1 2 3 4]

...oppure in modo simbolico

as “numeri [2 3 4]

as “cosa 1

mostra inpri :cosa :numeri

[1 2 3 4]

Anche la cosa può essere fornita in modo simbolico:

as “gatti [siamese persiano]

as “gatto “angora

mostra inpri :gatto :gatti

[angora siamese persiano]

La lista fornita come risultato può essere associata allo stesso nome della lista in argomento: osservate attentamente la sequenza di comandi che segue, e in particolare il secondo comando della sequenza.

as “gatti [siamese persiano]

as “gatti inpri “angora :gatti

mostra :gatti

[angora siamese persiano]

147.INT

Sintassi:

INT num

Descrizione:

La funzione INT riporta il suo argomento senza la parte decimale, ovvero un numero intero con lo stesso segno del suo argomento e con il valore assoluto uguale all'intero più grande che è minore o eguale al valore assoluto dell'argomento.

Nota bene:

Dentro al computer i numeri sono rappresentati in due forme distinte, una per gli interi ed una per i numeri con i decimali. Tuttavia nella maggior parte dei computer il numero più grande che può essere rappresentato nel formato intero è più piccolo dell'intero più grande che può essere rappresentato (anche con precisione assoluta) nel formato in virgola mobile (con i decimali). L'operazione INT riporta sempre un numero il cui valore è matematicamente un intero, ma se l'input è molto grande il risultato della funzione può non essere in formato intero. In quel caso, un'operazione come RESTO che richiede un argomento intero non accetterà questo numero.

Esempi:

mostra int 8.2

8

mostra int 8.7

8

148.INTERSEZIONE

Sintassi:

INTERSEZIONE insieme1 insieme2

Descrizione:

Riporta l'intersezione insiemistica delle due liste insieme1 e insieme2 in argomento. Non funziona se le liste sono complesse o contengono elementi numerici. Non funziona quindi se le liste sono complesse - ovvero se contengono come elementi delle liste - o se contengono elementi numerici.

Esempi:

Entriamo nel foglio e definiamo le seguenti procedure

per ins1

as "ins1 [cane gatto topo leone papera cimice]

fine

per ins2

as "ins2 [canarino papera cane mosca]

fine

per inters1

ins1 ins2

mostra intersezione :ins1 :ins2

fine

Diamo il comando Esegui tutto e passiamo a lavorare nella finestra dei comandi.

Il dialogo che segue illustra molto bene il funzionamento di MENLISTA

inters1

[cane papera]

149. INULT

Sintassi:

INULT cosa lista

Descrizione:

La funzione INULT riporta in uscita una lista che si ottiene dall'argomento indicato da lista inserendo all'ultimo posto l'argomento indicato da cosa.

Esempi:

La cosa e la lista possono essere fornite direttamente ...

mostra inult 5 [1 2 3 4]

[1 2 3 4 5]

...oppure in modo simbolico

as “numeri [1 2 3 4]

mostra inult 5 :numeri

[1 2 3 4 5]

150. INVERPENNA

Sintassi:

INVERPENNA

IP

Descrizione

Il comando INVERPENNA trasforma il modo di funzionare della penna: la tartaruga invertirà il colore dei punti su cui passa, così se un punto ha il colore dello sfondo, quando la tartaruga ci passa sopra in modalità INVERPENNA il punto assumerà il colore della penna, e un punto con il colore attuale della penna verrà invertito assumendo il colore attuale dello sfondo. Vedi anche CANCERPENNA e DIPINGIPENNA.

Esempi:

avanti 50 su avanti 50 giù avanti 50

inverpenna

indietro 50 su indietro 50 giù indietro 50

151. IP

Sintassi:

IP

Descrizione

Abbreviazione del comando INVERPENNA. Inverte il modo di funzionare della penna della tartaruga che scrive dove non è scritto e cancella dove è scritto.

152. LC

Sintassi:

LC

Descrizione:

Abbreviazione di LEGGICAR. Legge un carattere dal canale attivo.

153.LEGGI_A

Sintassi:

LEGGI_A numero

Descrizione:

Assegna la posizione del puntatore di lettura nell'archivio attualmente aperto e definito come l'archivio da cui si legge. Il comando LEGGI_A serve quindi da quale punto del file di lettura verranno letti gli oggetti.

Esempi:

Dalla finestra dei comandi diamo i seguenti ordini

apri “prova

scrivi_su “prova

stampa “Ciao

In questo modo abbiamo scritto la parola “Ciao sul file prova

leggi_da “Prova

leggi_a 0

mostra leggiparola

Ciao

doveleggi

5

Ma se ridefiniamo la posizione di inizio scrittura sul file, dicendo che Iperlogo deve ricominciare a scrivere dall'inizio, senza curarsi della parola che abbiamo già scritto, e poi diamo un altro comando di scrittura ...

scrivi_a 0

stampa [Arrivederci Roma]

Ridefinendo anche la posizione di inizio lettura dal file “Prova

leggi_a 0

mostra leggilista

[Arrivederci roma]

Nota:

Il comando LEGGI_A permette di posizionare il puntatore di lettura in un archivio. La procedura che segue permette di leggere su degli archivi composti da “record“ di

lunghezza fissa. Questa tecnica è fondamentale nella gestione di basi di dati. In questo genere di archivi si usa scrivere, in testa all'archivio stesso, un numero che rappresenta la lunghezza dei records.

Esempi da rivedere

per leggi_record :archivio :nrec

locale "precedente

as "precedente dacheleggi

recupera :archivio

leggi_da :archivio

Legge come prima cosa la lunghezza dei record lungrec

as "lungrec leggi parola

scrivi_a dacheleggi + ((nrec - 1) * (2 + :lungrec)

as "record leggistringa

leggida :precedente

chiudi :archivio

riporta :record

fine

I due caratteri che vengono sommati a LUNGREC servono per tener conto dei caratteri <CR> e <LF> che costituiscono il delimitatore di linea.

154.LEGGI_DA

Sintassi:

LEGGI_DA file

LEGGI_DA "foglio

LEGGI_DA "console

Descrizione:

Il comando LEGGI_DA assegna il dispositivo di lettura al file indicato in argomento. Da questo momento in poi, qualunque operazione del tipo LEGGILISTA, LEGGIPAROLA, LEGGICAR, LEGGICARATTERI verrà riferita al file indicato in argomento.

Esempi:

La procedura che segue innanzitutto posiziona Iperlogo nel direttorio C:\Programmi\Iperlogo\Esempi. Quindi crea o apre un file di nome "prova e su questo file scrive una lista di comandi. Poi riapre "prova in lettura, legge la lista di comandi e la esegue.

per prova1

as "percorso "C:\\Programmi\\Iperlogo\\Esempi

cambiadir :percorso

se ele? "prova arcaperti

[chiudi "prova]

apri "prova

scrivi_su "prova

scrivi [ps ripeti 4 [avanti 100 destra 90]]

scrivi_su "console

chiudi "prova

apri "prova

leggi_da "prova

esegui leggilista

leggi_da "console

fine

155.LEGGICAR

Sintassi:

LEGGICAR (forma estesa)

LC (forma abbreviata)

Descrizione

Legge il primo carattere che trova disponibile sul dispositivo di lettura, che può essere la console o un archivio. Iperlogo rimane sospeso sino a che non viene fornito tale carattere. Con questo comando si possono leggere anche alcuni tasti speciali, come il tasto <INVIO>, il tasto <TAB>, il tasto <ESC>, il tasto <INDIETRO>. Il comando non funziona con tutti i tasti speciali, perché alcuni vengono intercettati dal sistema operativo.

Esempi:

*Con il comando che segue potete sapere qual è il codice
Ascii corrispondente ad alcuni tasti speciali, come <INVIO>,
<TAB>, <ESC>, etc..*

mostra ascii leggicar

Se battete il tasto <INVIO>, otterrete la seguente risposta

13

Se battete il tasto <TAB>, otterrete la seguente risposta

9

Se battete il tasto <ESC>, otterrete la seguente risposta

27

*Se battete il tasto <INDIETRO> o <BACKSPACE>, otterrete la
seguente risposta*

8

156.LEGGICARATTERI

Sintassi:

LEGGICARATTERI num

Descrizione:

Legge dal dispositivo di lettura il numero di caratteri indicati in argomento e li riporta come una parola. Se il dispositivo di lettura è un file e con l'operazione di lettura viene raggiunta la fine del file, LEGGICARATTERI riporta in uscita una lista vuota.

Esempi:

apri "prova

scrivi_su "prova

stampa "Ciao

scrivi_su "console

chiudi "prova

apri "prova

leggi_da "prova

mostra leggicaratteri 5

Ciao

leggi_da "console
chiudi "prova

157.LEGGILISTA

Sintassi:

LEGGILISTA

LL

Descrizione:

Legge una riga dal dispositivo di lettura attualmente in vigore e riporta in uscita la stessa linea come lista. La riga viene suddivisa in elementi come se questi fossero scritti tra parentesi quadre. Se il dispositivo di lettura attuale è la console, si apre una scatola di ingresso che consente di scrivere la lista e quindi di dare Ok ovvero di battere il tasto <INVIO>. Se il canale in ingresso è un file, quando viene raggiunta la fine del file LEGGILISTA riporta in uscita la parola vuota.

Esempi:

mostra leggilista

Introducete nella scatola in ingresso le parole "Ciao, come stai?", quindi battete il tasto <INVIO> oppure pigiate sul bottone Ok per chiudere la scatola di Immissione riga.

[Ciao, come stai?]

158.LEGGIPAROLA

Sintassi:

LEGGIPAROLA

LP

Descrizione:

Legge una parola dal dispositivo di lettura attuale e riporta in uscita la parola stessa. Se il dispositivo di lettura attuale è la console, LEGGIPAROLA fa aprire una scatola per l'immissione dei caratteri che consente di scrivere i caratteri che compongono la parola e quindi di dare Ok ovvero di battere il tasto <INVIO>. Se il canale in ingresso è un file, quando viene raggiunta la fine del file

LEGGILISTA riporta in uscita la parola vuota.

Se il dispositivo di lettura contiene altri caratteri dopo la parola, questi vengono ignorati. In altre parole:

LEGGIPAROLA riporta tutti i caratteri sino al primo spazio bianco, che serve a concludere la parola stessa.

Esempi:

mostra leggiparola

Introducete nella scatola in ingresso le parole “Ciao, come stai?“, quindi battete il tasto <INVIO> oppure pigiate sul bottone Ok per chiudere la scatola di Immissione riga.

Ciao,

159.LEGGISTRINGA

Sintassi:

LEGGISTRINGA

LS

Descrizione:

Legge una stringa dal dispositivo di lettura attuale e riporta in uscita la stringa stessa. Se il dispositivo di lettura attuale è la console, LEGGISTRINGA fa aprire una scatola per l'immissione dei caratteri che consente di scrivere i caratteri che compongono la stringa e quindi di dare Ok ovvero di battere il tasto <INVIO>. Se il canale in ingresso è un file, quando viene raggiunta la fine del file LEGGISTRINGA riporta in uscita la stringa vuota.

Nota bene:

Dall'esempio che segue si capisce bene la differenza tra una stringa, una lista ed una parola. Vedi anche le procedure “prova1 e “prova2 contenute nell'archivio Leggistringa e Leggilista 02.il che si trova nel direttorio Collaudi dentro il direttorio di Iperlogo.

Esempio 1: [una riga di prova letta come stringa]
as “prova leggistringa

A questo punto introducete nella scatola in ingresso le parole “Ciao, come stai?“, quindi battete il tasto <INVIO> op-

pure pigiate sul bottone Ok per chiudere la scatola di Immissione riga.

mostra :prova

Ciao, come stai?

mostra parte 2 10 :prova

iao, come

Esempio 2: [la stessa riga letta come lista]

as "prova leggilista

A questo punto introducete nella scatola in ingresso le parole "Ciao, come stai?", quindi battete il tasto <INVIO> oppure pigiate sul bottone Ok per chiudere la scatola di Immissione riga.

mostra :prova

Ciao, come stai?

mostra parte 1 2 :prova

[Ciao, come]

Confrontando i due esempi si capisce che gli stessi caratteri possono essere visti come una stringa (Esempio 1) o come lista.

La differenza si nota quando si vanno a prendere i componenti: nel caso 1 i componenti elementari sono i caratteri della stringa; nel caso 2 i componenti elementari della lista sono le parole che la compongono.

160.LISTA

Sintassi:

LISTA oggetto1 oggetto2

(LISTA oggetto)

(LISTA oggetto1 oggetto2 oggetto3)

Descrizione

Il valore della funzione LISTA è una lista formata dai suoi argomenti, che possono essere parole o liste essi stessi.

Per difetto LISTA richiede due argomenti; se questi sono in numero diverso, si deve racchiudere tra parentesi tonde LISTA e tutti i suoi argomenti. LISTA crea anche liste di

una sola parola. Se i suoi argomenti sono liste, produce una lista di liste, contrariamente a FRASE che produrrebbe una lista avente come elementi quelli delle liste fornite come argomenti.

Esempi:

as "animali lista "bue [cane serpente toro]

mostra :animali

bue [cane serpente toro]

as "umori (lista "serio "buffone "ridicolo)

mostra :umori

[serio buffone ridicolo

161.LISTA?

Sintassi:

LISTA? cosa

Descrizione:

Riporta VERO se la cosa in ingresso è una lista, FALSO altrimenti.

Esempi:

mostra lista? "Hello

falso

mostra lista? [Hello]

vero

mostra lista? {Hello}

falso

162.LISTAPROP

Sintassi:

LISTAPROP parola

Descrizione:

Il valore di LISTAPROP è la lista delle proprietà della **parola** che costituisce il suo argomento: è cioè una lista contenente i nomi di tutte le proprietà affiancate dai relativi valori, che erano state assegnate all'argomento (vedi ASPROP)

Esempi da rivedere

asprop “casa “indirizzo [Piazza del Popolo]

prop “casa “città “Roma

mostra listaprop “casa

[indirizzo [Piazza del Popolo] Città Roma]

163.LL

Sintassi:

LL

Descrizione:

Abbreviazione di LEGGILISTA. Legge una lista dal canale attivo.

164.LN

Sintassi:

LN numero

Descrizione

Il valore della funzione LN è il logaritmo naturale o neperiano del suo argomento. Questa funzione insieme alla sua funzione inversa ESP permette di lavorare con i logaritmi naturali.

Esempi:

per prova

mostra ln 1

mostra ln esp 1

mostra ln 34

mostra ln esp 34

fine

prova

0

1

3.526361

34

165.LOCALE

Sintassi:

LOCALE oggetto

Descrizione

Questa primitiva permette di definire una oggetto, parola o lista, come “locale” rispetto ad un blocco di procedure, come appartenente cioè a tale blocco di procedure. Questa nozione sottintende il concetto di “ambiente” di una parola, che è l'insieme di procedure e istruzioni nelle quali è possibile riferirsi a tale parola, come oggetto identificato in modo univoco, avente un determinato valore utilizzabile e modificabile. Quando una parola viene definita al livello di comandi del Logo, essa è accessibile sia a livello di comandi che in tutte le procedure; il suo ambiente coincide perciò con lo spazio di lavoro. Se invece ad esempio la parola AZ viene definita come locale nella procedura PINCOPALLINO, se cioè PINCOPALLINO contiene un'istruzione LOCALE “AZ, allora la parola AZ e il suo valore sono accessibili soltanto nella procedura PINCOPALLINO e nelle procedure chiamate da quest'ultima; al di sopra di PINCOPALLINO, AZ è sconosciuta, e lo stesso nome “AZ si può usare per identificare un altro oggetto che resta ben distinto dalla AZ di PINCOPALLINO. Il valore di questa ultima può essere usato e modificato soltanto da istruzioni che fanno parte di una delle procedure appartenenti al suo ambiente. Poter dichiarare una parola come locale ad un certo blocco di procedure, impedendo ad altre procedure di modificarne il valore, sopprime la fonte di molti errori. Permette infatti di considerare le procedure come delle “scatole nere” che eseguono delle operazioni sui loro argomenti senza influenzare in alcun modo il resto del programma. I parametri di una procedura sono sempre parole locali; il comando LOCALE si utilizza quindi solo per le parole che non vengono passate come parametri o per quelle create con i comandi AS e CHIAMA all'interno della procedura o delle procedure da essa

richiamate. L'argomento di LOCALE è una parola, oppure, se si vogliono dichiarare come locali più parole, una lista di tali parole.

Esempi:

Il comando che segue rende locale la parola ALBERO
locale "albero

Il comando che segue rende locali le parole casa e bosco
locale [bosco montagna]

166.LOG10

Sintassi:

LOG10 argomento

Descrizione

Il valore della funzione LOG10 è il logaritmo in base 10 del suo argomento. Per realizzare le funzioni inverse si può usare la primitiva POTENZA.

Esempi:

log10 1

0

log10 10

1

log10 100

2

167.LP

Sintassi:

LP

Descrizione:

Abbreviazione di LEGGIPAROLA. Legge una parola dal canale attivo.

168.LSHIFT

Sintassi:

LSHIFT int1 int2

Descrizione:

La funzione LSHIFT riporta il suo primo argomento int1

shiftato logicamente a sinistra di int2 bit. Se int2 è negativo, lo shift viene eseguito a destra con il riempimento di zeri. Entrambi gli argomenti devono essere interi.

Esempi:

per prova

mostra lshift 5 2

mostra lshift 20 -1

fine

20

0

169. MAGGIORE?

Sintassi:

MAGGIORE? oggi1 oggi2

oggi1 > oggi2

Descrizione:

Riporta VERO se il suo primo argomento è strettamente maggiore del secondo.

Esempi:

per prova

mostra maggiore? 1 2

mostra 2 > 1

mostra maggiore? “b” “a

mostra maggiore? “abc” “abcd

fine

prova

falso

vero

vero

falso

170. MAIUSCOLO

Sintassi:

MAIUSCOLO parola

Descrizione:

Riporta una copia della parola in ingresso, con tutte le lettere (maiuscole o minuscole) trasformate nelle

corrispondenti maiuscole.

Esempi:

mostra maiuscolo “ciao

CIAO

mostra maiuscolo “Ciao

CIAO

mostra maiuscolo “ciaO

CIAO

171.MASSIMIZZA

Sintassi:

MASSIMIZZA titolo

Descrizione:

Il comando MASSIMIZZA consente a Iperlogo di riportare una finestra normalizzata o minimizzata alla dimensione massima. Vedi anche MINIMIZZA, NORMALIZZA.

titolo:

(LIST) è il titolo della finestra di windows da massimizzare.

Esempi:

minimizza “comandi

massimizza “comandi

172.MENLISTA

Sintassi:

MENLISTA ins1 ins2

Descrizione:

Riporta la differenza tra gli insiemi ins1 e ins2 rappresentati da due liste di semplici di elementi letterali. Non funziona quindi se le liste sono complesse - ovvero se contengono come elementi delle liste - o se contengono elementi numerici.

Esempi:

Entriamo nel foglio e definiamo le seguenti procedure per ins1

as “ins1 [mosca mosca cane gatto topo leone papera cimice]

fine

per ins2

as "ins2 [gatto papera cane mosca]

fine

per diff1

ins1 ins2

mostra menlista :ins1 :ins2

fine

Diamo il comando Esegui tutto e passiamo a lavorare nella finestra dei comandi.

Il dialogo che segue illustra molto bene il funzionamento di MENLISTA

diff1

[topo leone cimice]

173.MENO

Sintassi:

MENO numero

- numero

Descrizione:

La funzione MENO riporta l'opposto del numero in ingresso.

Esempi:

Osservate bene:

meno 3 + 4

-7

in quanto equivale a ...

-(3+4)

Mentre ...

-3+4

1

in quanto equivale a ...

(-3)+4

Osperate ancora:

mostra 2 - -3

5

174.MENPRI

Sintassi:

MENPRI argomento

Descrizione:

Abbreviazione di MENPRIMO. Produce in uscita il suo argomento privato dell'ultimo elemento.

Esempi:

I dialoghi che seguono si svolgono interamente nella finestra dei comandi ed illustrano i due casi di forma sintattica.

mostra menpri [1 2 3]

[2 3]

mostra menpri “Ciao

iao

175.MENPRIMO

Sintassi:

MENPRIMO argomento

MENPRI argomento

Descrizione:

Produce in uscita il suo argomento privato dell'ultimo elemento.

Il risultato è sempre omogeneo all'argomento in ingresso. Pertanto se l'input è una parola, il risultato è ancora una parola, mentre se l'input è una lista il risultato è ancora una lista.

Esempi:

I dialoghi che seguono si svolgono interamente nella finestra dei comandi ed illustrano i due casi di forma sintattica.

mostra menprimo [1 2 3]

[2 3]

mostra menprimo “Ciao

iao

176.MENPRIMI

Sintassi:

MENPRIMI argomento

Descrizione:

Produce una lista che contiene il menpri di ciascun elemento della lista indicata in argomento. Se la lista è vuota, il risultato è ancora la lista vuota, mentre va in errore se una delle liste in input è vuota oppure se è un array.

Esempi:

Il dialogo che segue si svolge nella finestra dei comandi
mostra menprimi [[1 2 3] [a b c]]
[[2 3] [b c]]

177.MENULT

Sintassi:

MENULT argomento

Descrizione

Abbreviazione di MENULTIMO. Riporta in uscita il suo argomento privato dell' ultimo elemento.

178.MENULTIMO

Sintassi:

MENULTIMO argomento

MENULT argomento

Descrizione

Il valore della funzione MENULT è il suo argomento privato dell' ultimo elemento.

Esempi:

menultimo [cane serpente casa]
[cane serpente]

menultimo [[alfa gamma] [a b c] [4 5 7 8]]
[[alfa gamma] [a b c]]

menultimo “mai
ma

179.MESSAGGIO

Sintassi:

MESSAGGIO titolo corpo

Descrizione:

Il comando SCELTA interrompe l'elaborazione della procedura e fa venir fuori una finestra di dialogo che ha il titolo indicato dal primo argomento ed il contenuto indicato dal secondo argomento. L'elaborazione continua quando l'utente pigia il pulsante Ok che compare nella scatola del messaggio.

titolo:

(lista) è usata come etichetta della finestra.

corpo:

(lista) è usata come riempimento della scatola di messaggio. La scatola viene dimensionata automaticamente.

Esempi:

messaggio [Questo è il titolo] [Questo è il corpo]

180.MINIMIZZA

Sintassi:

MINIMIZZA titolo

Descrizione:

Ordina a Iperlogo di ridurre ad icona la finestra identificata dal titolo in argomento. Vedi anche i comandi MASSIMIZZA e NORMALIZZA

Esempi:

minimizza “Tarta

minimizza “Foglio

181.MINORE?

Sintassi:

MINORE? arg1 arg2

ogg1 < ogg2

Descrizione

Riporta VERO se il suo primo argomento è minore del secondo.

Esempi:

per prova

mostra minore? 1 2

mostra 2 < 1

mostra minore? "b "a

mostra minore? "abc "abcd

fine

vero

falso

falso

vero

182.MINUSCOLO

Sintassi:

MINUSCOLO parola

Descrizione

Riporta una copia della parola in argomento, cambiando tutte le maiuscole in minuscole.

Esempi:

mostra minuscolo "CIAO

ciao

mostra minuscolo "Ciao

ciao

mostra minuscolo "ciaO

ciao

183.MODOPENNA

Sintassi:

MODOPENNA

Descrizione:

Fornisce in uscita il modo di funzionamento della penna.

Esempi:

Inizialmente la tartaruga si trova nella modalità dipingi.

modopenna

dipingipenna

Con il comando inverpenna, eventualmente abbreviato con

ip, la tartaruga passa alla modalità inverpenna.

inverpenna

modopenna

inverpenna

Con il comando cancepenna, eventualmente abbreviato con cp, la tartaruga passa alla modalità cancepenna:

cancepenna

modopenna

cancepenna

Con il comando dipingipenna (o dipingi o dp) la tartaruga torna alla modalità iniziale:

dipingipenna

modopenna

dipingipenna

184.MOSTARTA

Sintassi:

MOSTARTA

MT

Descrizione

Il comando MOSTARTA rende visibile la tartaruga.

All'ingresso in Iperlogo la tartaruga è in modalità visibile.

185.MOSTRA

Sintassi:

MOSTRA cosa

(MOSTRA cosa1 cosa2 ...)

Descrizione:

Questo comando stampa l'argomento o gli argomenti in ingresso sul canale in uscita attualmente aperto, che all'inizio è rappresentato dalla Finestra dei comandi. Tutti gli argomenti in ingresso vengono stampati su una singola riga, separati da spazi, con un accapo finale. Se la cosa in ingresso è una lista questa viene racchiusa tra parentesi quadre. Gli array vengono stampati tra parentesi graffe.

Esempi:

mostra [1 2 3]

[1 2 3]

stampa [1 2 3]

1 2 3

185.MOUSEOFF

Sintassi:

MOUSEOFF

Descrizione:

Questo comando disattiva le istruzioni per catturare eventi relativi al mouse.

Esempi:

su

mouseon [scrivi “ciao a 34]

[cancepenna i 30 dipingipenna]

[d acaso 90]

[a acaso 100]

[ascolpenna

(lista acaso255 acaso 255 acaso 255)]

Muovere il mouse premendo alternativamente i due pulsanti per disegnare

mouseoff

186.MOUSEON

Sintassi:

MOUSEON pulsingiu pulsinsu pulsingiu pulsdessu muovi

Descrizione:

Questo comando permette di associare dei comandi agli eventi relativi al mouse. Per sapere dov'era il mouse quando è stato spinto un pulsante o quando si è mosso il mouse si deve richiamare il comando MOUSEPOS nella procedura che si crea a questo scopo. Per rendere attivo il comando MOUSEON, il puntatore del mouse deve essere posizionato all'interno della Finestra Tarta, non in quella dei comandi.

pulsingiu:

:(LISTA) è una (breve) lista di comandi Logo (o il nome di una procedura) da eseguire quando il pulsante sinistro viene premuto.

pulsinsu:

(LISTA) è una (breve) lista di comandi Logo (o il nome di una procedura) da eseguire quando il pulsante sinistro viene rilasciato.

pdesgiu:

(LISTA) è una (breve) lista di comandi Logo (o il nome di una procedura) da eseguire quando il pulsante destro viene premuto.

pdessu:

(LISTA) è una (breve) lista di comandi Logo (o il nome di una procedura) da eseguire quando il pulsante destro viene rilasciato.

muovi:

(LISTA) è una breve lista di comandi Logo (o il nome di una procedura) da eseguire quando il mouse viene mosso.

Esempi:

mouseon [scrivi “ciao a 34] [cancepenna i 30

dipingipenna] [d acaso 90] [a acaso 100]

[ascolpenna (lista acaso255 acaso 255 acaso 255)]

Muovere il mouse premendo alternativamente i due pulsanti per disegnare

mouseoff

187.MOUSEPOS

Sintassi:

MOUSEPOS

Descrizione:

Questo comando riporta la posizione del mouse dell'ultimo evento relativo al mouse. L'output è una lista contenente le due coordinate del punto in cui si trovava il mouse l'ultima volta che è stato mosso o che uno dei suoi pulsanti è stato premuto.

Esempi da rivedere

per ingiro

ripeti 10 [aspetta 233

 vaxy mousepos a 34

 ascolpenna (lista acaso 255 acaso 255

 acaso 255)]

fine

ingiro

Cliccare una volta per rendere attiva la finestra Tarta e poi muoversi con il mouse al suo interno

188.MT

Sintassi:

MT

Descrizione:

Abbreviazione di MOSTARTA. Mostra la tartaruga.

189.MURO

Sintassi:

MURO

Descrizione

Il comando MURO permette di modificare le proprietà dello spazio in cui abita e si muove la tartaruga. Se si dà il comando MURO, il campo in cui può muoversi la tartaruga è limitato dai margini dello schermo ed essa non potrà spostarsi al di fuori di esso. In questo caso un comando che portasse la tartaruga ad uscirne produrrebbe il messaggio "TARTA contro il MURO". Vedi anche CIRCOLARE e FINESTRA. Quando viene fatto partire Iperlogo, il campo è CIRCOLARE.

Esempi:

I comandi che seguono fanno sbattere la tartaruga contro il confine della finestra Tarta.

tana

muro

avanti 1000

190.NASTARTA

Sintassi:

NASTARTA

NT

Descrizione

Rende la tartaruga invisibile. Anche se invisibile, la tartaruga accetta tutti i comandi normalmente; è quindi possibile scrivere con la tartaruga anche senza farla mai comparire sullo schermo. Nascondere la tartaruga accelera

notevolmente le procedure grafiche. Infatti il non dover ridisegnare e ricancellare in continuazione la tartaruga fa risparmiare del tempo al programma.

Esempi:

Può essere utile provare una procedura che fa girare molto la tartaruga - come la procedura centrino riportata qui sotto - con e senza il comando NASTARTA per meglio osservare l'effetto di questa procedura.

per quadrato :lato

ripeti 4 [avanti :lato destra 90]

fine

per centrino :lato

ripeti 90 [quadrato :lato destra 4]

fine

Proviamo la procedura centrino con la tartaruga nascosta

nastarta centrino

e con la tartaruga visibile ...

mostarta centrino

191. NON

Sintassi:

NON argomento

NOT argomento

Descrizione

Riporta il valore logico opposto rispetto al suo argomento (VERO se l'argomento è FALSO e viceversa).

Esempi:

non “vero

falso

non “A=B“

vero

192. NORMALIZZA

Sintassi:

NORMALIZZA titolo

Descrizione:

Il comando NORMALIZZA riporta una finestra alla dimensione normale, la dimensione intermedia tra quella massima e quella minima. Vedi anche MASSIMIZZA e MINIMIZZA.

titolo:

(LISTA) Contiene il titolo della finestra che voi volete normalizzare.

Esempi:

minimizza “comandi

normalizza “comandi

193.NOT

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

NOT argomento

Descrizione:

Sinonimo di NON.

194.NUMERO?

Sintassi:

NUMERO? cosa

Descrizione:

Riporta VERO se cosa è un numero, FALSO altrimenti.

Esempi:

mostra numero? 1

vero

mostra numero? [1]

falso

195.NT

Sintassi:

NT

Descrizione:

Abbreviazione di NASTARTA. Comando che costringe Iperlogo a rendere la tartaruga invisibile nello schermo tarta.

196.OPPURE

Sintassi:

OPPURE arg1 arg2
(OPPURE arg1 ...argN)
OR arg1 arg2
(OR arg1 arg2 ... argN)

Descrizione:

Il valore dell'espressione è VERO se almeno uno degli argomenti è vero. Se nessuno degli argomenti è VERO, il valore dell'espressione è FALSO. Se gli argomenti sono più di due, si devono usare le parentesi tonde. A causa dell'ordine di valutazione delle istruzioni di Iperlogo, se i valori logici sono forniti da funzioni, è consigliabile usare le parentesi tonde intorno a ciascuna di esse per essere sicuri che Iperlogo ne calcoli il valore prima di eseguire l'OPPURE.

Particolarmente critici da questo punto di vista sono gli operatori infissi = < >, i cui argomenti devono sempre essere fra parentesi se non sono dei letterali. Se non si osserva questa precauzione, si rischia che Iperlogo esegua l'operatore prima di calcolare i due elementi da paragonare e poi usi il risultato (VERO o FALSO) negli altri calcoli.

Esempi:

stampa oppure somma 23 45 = 68 “falso

a somma non piace falso come argomento

stampa oppure (somma 23 45) = 68 “falso

vero

Iperlogo infatti esegue prima 45 = 68 (gli operatori infissi hanno la precedenza più elevata) e poi cerca di eseguire la somma di 23 e di FALSO.

mostra oppure “vero “falso

vero

mostra oppure “falso “falso

falso

197.OR

Sintassi:

OR arg1 arg2
(OR arg1 arg2 ... argN)

Descrizione

Sinonimo di OPPURE

198.PAROLA

Sintassi:

PAROLA par1 par2
(PAROLA par1 par2 ... parN)

Descrizione

E' una funzione che riporta in output la parola che si ottiene concatenando i suoi argomenti. Se gli argomenti sono più di due è necessario racchiudere il comando **PAROLA** e tutti i suoi argomenti tra parentesi tonde

Esempi

per prova

mostra parola “pesce “cane

Osservate il ruolo giocato dalla funzione car che con l'argomento 32 riporta il carattere bianco

mostra (parola “tri “angolo car 32 “scaleno)

mostra (parola “io car 32 “sono car 32 “una car 32 “parola)

fine

pesce**cane**

triangolo scaleno

io sono una parola

199.PAROLAVUOTA

Sintassi:

PAROLAVUOTA

Descrizione

La funzione PAROLAVUOTA riporta in uscita la parola vuota.

Esempi

mostra parola “a parolavuota

a

200.PAROLA?

Sintassi:

PAROLA? argomento

Descrizione

Verifica se l'argomento è una parola. Quando si usa PAROLA? bisogna ricordarsi che i numeri, nel logo, sono delle parole.

Esempi da rivedere

mostra parola? 345

vero

mostra parola? [SONO UNA PAROLA]

falso

mostra parola? “Giovanni

vero

201.PARTE

Sintassi:

PARTE inizio fine oggetto

Descrizione

La primitiva PARTE riporta la parte del suo terzo argomento (parola o lista) compresa fra, e includente, gli elementi le cui posizioni sono specificate dal primo e dal secondo argomento. Se uno dei due indici supera la lunghezza della parola o della lista, viene emesso il messaggio di errore “**cosa** non ha abbastanza elementi”

Esempi:

I dialoghi che seguono si svolgono nella finestra dei comandi

mostra parte 2 3 [a b c]

[b c]

mostra parte 2 3 “ABC

BC

202.PAUSA

Sintassi:

PAUSA

Descrizione:

Comando o operazione che inserisce una pausa interattiva. All'utente viene presentato il prompt in attesa di istruzioni, come al livello superiore, ma con un prompt che include il nome della procedura nella quale è stata invocata la pausa. Durante la pausa le variabili locali di quella procedura sono disponibili. PAUSA riporta un output se la pausa viene conclusa con un comando CONTINUA con un input.

Se la variabile ERRACT esiste, e si incorre in una condizione di errore, i contenuti di quella variabile vengono eseguiti come una lista di istruzioni.

Normalmente viene dato ad ERRACT il valore [PAUSA], in modo da avere, in caso di errore, una pausa interattiva. Ciò permette all'utente di verificare il valore delle variabili locali al momento dell'errore.

Esempi da rivedere

per prova1

ripeti 180 [rt 2 if 90=repcount [pause]]

print “Fatto

end

prova1

Pausa di prova1

Enter SHOW HEADING in Pause-Box and hit OK>

180

Enter CO in Pause Box and hit OK

Fatto

203.PENNA

Sintassi:

PENNA

Descrizione:

Riporta una lista contenente la posizione della penna, la modalità e le caratteristiche del motivo

Esempi:

ps ripeti 4 [avanti 100 destra 90]

as “salvapenna penna

spessore 20

ps ripeti 4 [avanti 100 destra 90]

aspenna :salvapenna

ps ripeti 4 [avanti 100 destra 90]

204.PENNAGIU?

Sintassi:

PENNAGIU?

Descrizione:

Riporta VERO se la penna è giù, FALSO altrimenti.

Esempi:

su

se_altrimenti pennagiu? [stampa [La penna è giù]]

[stampa [La penna è su]

[La penna è su]

giu

se_altrimenti pennagiu? [stampa [La penna è giù]]

[stampa [La penna è su]

[La penna è giu]

205.PER

Sintassi:

PER nome arg1 arg2

Descrizione:

La primitiva PER avvia l'introduzione del corpo della procedura. L'operazione deve essere terminata battendo la parola FINE. Il primo argomento di PER diventerà il nome della procedura. Dopo il primo argomento si possono scrivere delle parole precedute dai due punti che diventeranno gli argomenti della procedura, come

illustrato negli esempi. La primitiva PER ha una caratteristica particolare: essa vuole sempre una parola letterale come argomento e accetta come tale anche una parola priva di virgolette. Sono corretti sia PER CASA che PER “CASA. Non è consentito ridefinire una procedura contenuta in un pacchetto aperto.

Esempi:

per casa :lato
quadrato
triangolo
fine

per quadrato :lato
ripeti 4 [avanti :lato destra 90]
fine

206.PI

Sintassi:

PI

Descrizione:

La funzione PI riporta il valore di pi greco
(3.141592653589793227020265931059839203954)

Esempi:

mostra radsen pi/2

1

207.POP

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

POP **nomestack**

Descrizione:

Comando che estrae dallo stack indicato in argomento l'ultimo elemento inserito rimuovendolo dalla lista stessa.

Esempi:

as “miostack []

push “miostack 1
push “miostack 2
mostra :miostack
[2 1]
mostra pop “miostack
2
mostra :miostack
[1]
mostra pop “miostack
1
mostra :miostack
[]

208.POSELE

Sintassi:

POSELE

Descrizione:

E' una funzione che, utilizzata subito dopo il predicato ELE?, riporta la posizione dell'elemento eventualmente trovato nella lista.

Esempi:

as “a [1 2 3]

ele? 2 :a

vero

mostra posele

2

209.POTENZA

Sintassi:

POTENZA base esponente

Descrizione

La funzione POTENZA riporta il suo primo argomento (base) elevato alla potenza specificata dal secondo argomento (esponente).

Esempi:

mostra potenza 2 3

8

210.PRIMO

Sintassi:

PRIMO oggetto

PRI oggetto

Descrizione

Riporta il primo elemento del suo argomento. Se l'argomento è una lista riporta il suo primo elemento, se è una parola il primo carattere.

Esempi:

mostra primo [cane serpente casa]

cane

mostra primo [[alfa gamma] [A B C] [4 5 78]]

[alfa gamma]

mostra primo “Uomo

U

211.PRIMI

Sintassi:

PRIMI lista1 lista2

(PRIMI lista1 lista2 ...listan)

Descrizione:

Riporta il PRI di ogni membro della lista data come input. Riporta un errore se uno dei membri della lista è vuoto. (L'input stesso può essere una lista vuota, nel cui caso anche l'output è vuoto.)

Esempio:

primi [1 2 3][A B C]

[1 A]

212.PRIMITIVA?

Sintassi:

PRIMITIVA? parola

Descrizione:

Riporta VERO se la parola è una primitiva di Iperlogo, altrimenti riporta la parola FALSO.

Esempio:

mostra primitiva? “as

vero

213.PRODOTTO

Sintassi:

PRODOTTO num1 num2

(PRODOTTO num1 num2 num3 ...)

num1 * num2

Descrizione

La funzione PRODOTTO riporta in uscita il prodotto dei suoi argomenti. Se gli argomenti sono più di due essi vanno racchiusi tra parentesi tonde assieme alla parola PRODOTTO.

Esempi:

prodotto 258 1235

318630

(prodotto 23 253 532)

3095708

as “a 34

as “b 25

mostra prodotto :a :b

850

214.PROP

Sintassi:

PROP oggetto proprietà

Descrizione

Riporta il valore della proprietà indicata come secondo argomento, per l'oggetto indicato come primo argomento. Riporta la lista vuota se la proprietà non è assegnata per quell'oggetto.

Nota bene:

Ad ogni parola è associata una lista detta lista di proprietà della parola. Questa lista contiene tutte le coppie proprietà-valore associate a quella parola.

Esempi:

asprop “casa1 “indirizzo [Via Filippo Fiorentini 106
Roma]

prop “casa1 “indirizzo
[Via Filippo Fiorentini 106 Roma]

215.PS

Sintassi:

PS

Descrizione:

Abbreviazione del comando PULISCISCHERMO. Cancella tutti i disegni dallo schermo e riporta la tartaruga al centro dello schermo. Questo comando equivale alla sequenza di comandi PULISCI TANA.

216.PULISCI

Sintassi:

PULISCI

Descrizione

Cancella tutti i disegni dallo schermo senza modificare la posizione della tartaruga. Si può usare PULISCI per realizzare delle animazioni o delle procedure in cui si vuol rappresentare un oggetto in movimento. Si può infatti disegnare l'oggetto, spostare la tartaruga, cancellarlo e ridisegnarlo senza che la tartaruga debba ogni volta essere riposizionata come accadrebbe usando il comando PULISCISCHERMO. PULISCI può anche servire per pulire la zona grafica prima di caricare un disegno da dischetto con RECUPERA_DIS.

Esempi:

per quadrato_mobile

nastarta

schermo “circolare

ripeti 40 [quadrato avanti acaso 10 destra acaso 360

pulisci]

fine

per quadrato
ripeti 4 [avanti 18 destra 90]
fine

217.PULISCISCHERMO

Sintassi:

PULISCISCHERMO

Descrizione

Cancella tutti i disegni dallo schermo e riporta la tartaruga al centro dello schermo. Questo comando equivale alla sequenza di comandi PULISCI TANA.

218.PULISCITESTO

Sintassi:

PULISCITESTO

Descrizione:

Il comando PULISCITESTO cancella le scritte presenti nella parte superiore della Finestra dei comandi. Le scritte appartenenti al Foglio o quelle che fanno parte dei disegni, rimangono invariate. E' possibile ottenere lo stesso risultato tramite la voce Pulisci Finestra del Menù File della Finestra dei Comandi.

Esempi:

puliscitesto

219.PUNTO

Sintassi:

PUNTO punto

Descrizione:

La funzione PUNTO riporta una lista di numeri che rappresentano la componente rossa, verde e blu del colore del punto attualmente sotto la tartaruga.

Esempi:

ps

mostra pixel

[255 255 255]

a 1

mostra pixel

[255 255 255]

bk 1

mostra pixel

[0 0 0]

220.PUSH

[Procedura inserita nella libreria Logolib](#)

Sintassi:

PUSH **nomestack** **cosa**

Descrizione:

Comando che aggiunge la “cosa” allo stack di nome indicato in argomento. Questa variabile deve avere come valore una lista che all’inizio deve essere vuota. I nuovi elementi vengono aggiunti all’inizio della lista.

Successivamente potrete eseguire un comando POP per estrarre l’ultimo elemento inserito nella lista.

Esempi:

as “miostack []

push “miostack 1

push “miostack 2

mostra :miostack

[2 1]

mostra pop “miostack

2

mostra pop “miostack

1

221.QUOTO

Sintassi:

QUOTO **num1** **num2**

Descrizione:

Il valore della funzione QUOTO è il quoziente intero dei suoi argomenti. Per eseguire una divisione si possono

anche utilizzare la funzione QUOZIENTE o l'operatore infisso "/" che però eseguono una divisione con risultato decimale.

Esempi:

mostra quot 128 4

32

222. QUOZIENTE

Sintassi:

QUOZIENTE num1 num2

DIVISIONE num1 num2

num1 / num2

Descrizione:

La funzione QUOZIENTE riporta in uscita il quoziente dei suoi argomenti. Questo è un intero se e soltanto se il primo argomento è un multiplo intero del secondo, altrimenti è espresso come numero decimale. Se si vuole avere comunque il risultato intero si deve usare la funzione QUOTO. Per eseguire una divisione si possono anche utilizzare la funzione DIVISIONE o l'operatore infisso "/".

Esempi

mostra quoziente 128 4

32

mostra quoziente 34 68

0.5

Confrontiamo con la funzione quot

mostra quot 34 68

0

34 / 68

0.5

223. RADCOS

Procedura inserita nella libreria Logolib

Sintassi:

RADCOS argomento

Descrizione:

Riporta il coseno del suo argomento, che deve essere espresso in radianti.

Esempi:

per prova

mostra radcos 0

mostra radcos quoziente pi 2

mostra radcos pi

fine

prova

1

4.489659E-011

-1

224.RADIANTI

Sintassi:

RADIANTI gradi

Descrizione:

Converte i gradi in radianti. Le primitive trigonometriche di Iperlogo richiedono che gli angoli siano espressi in gradi e riportano il risultato in gradi. L'istruzione RADIANTI permette di trasformare i risultati in radianti. La primitiva RADIANTI equivale alla seguente procedura:

per radianti1 :arg

riporta prodotto pi quoziente :arg 180

fine

Esempi:

radianti1 180

3.1415926

225.RADQ

Sintassi:

RADQ argomento

Descrizione:

Riporta la radice quadrata del suo argomento che deve essere un numero non negativo.

Esempi:

mostra radq 4
2
mostra radq 9
3
mostra radq 10.55
3.248076

226.RADCOS

Sintassi:

RADCOS argomento

Descrizione:

La funzione riporta il coseno del suo argomento che deve essere espresso in radianti.

Esempi:

per prova
mostra radcos 0
mostra radcos quoziente pi 2
mostra radcos pi
fine
prova
1
4.48965922E-011
-1

227.RADSEN

Sintassi:

RADSEN argomento

Descrizione:

La funzione riporta il seno del suo argomento che deve essere espresso in radianti.

Esempi:

per prova
mostra radsen 0
mostra radsen quoziente pi 2
mostra radsen pi
fine
prova
0

1

8.97931843E-011

228.RADTAN

Sintassi:

RADTAN argomento

Descrizione:

La funzione riporta la tangente del suo argomento che deve essere espresso in radianti.

Esempi:

per prova

mostra radtan 0

mostra radtan quoziente pi 2

mostra radtan quoziente pi 4

fine

prova

0

2.22734054E+010

1

229.RECUPERA

Sintassi:

RECUPERA archivio

Descrizione

Apri l'archivio indicato in argomento o un altro dispositivo per successive operazioni di lettura o scrittura.

Se l'archivio non esiste già sul disco, Iperlogo dà il seguente messaggio: “NON TROVO L'ARCHIVIO ...” .

L'operazione di apertura è indispensabile per leggere file contenenti procedure e variabili salvate precedentemente.

Ricordiamo che i nomi degli archivi Iperlogo sono sottoposti a delle regole molto precise che sono dettate dal sistema operativo.

Esempi:

recupera “miofile.il

E' possibile eseguire la stessa operazione tramite il Menù

File\Recupera... delle finestre di Iperlogo.

230.RESTO

Sintassi:

RESTO num1 num2

Descrizione:

La funzione RESTO riporta il resto della divisione tra num1 e num2. Si presuppone che entrambi gli argomenti siano interi ed il risultato sarà ancora un intero con lo stesso segno di num2.

Esempi:

mostra resto 6 4

2

mostra resto 6 2

0

231.RIACASO

Sintassi:

RIACASO

Descrizione:

Azzera la sequenza di numeri pseudo-casuali utilizzati da ACASO. In questo modo dopo ogni RIACASO la sequenza ricomincia da capo. RIACASO permette cioè di riutilizzare più volte la stessa sequenza di numeri pseudo-casuali. Se avete bisogno ripetutamente della stessa sequenza di numeri pseudo-casuali, per esempio per eseguire il debugging di una procedura, date il comando RIACASO prima del comando ACASO. Se avete bisogno di più di una sequenza ripetibile, potete dare a RIACASO un argomento in ingresso (seme); ogni numero in ingresso determina una sequenza di numeri casuali unica e ben determinata.

Esempi:

ripeti 4 [acaso 51]

0

28

9

41

ripeti 4 [acaso 51]

29

24

17

45

riacaso

ripeti 4 [acaso 51]

0

28

9

41

Proviamo ad usare RIACASO con un seme:

riacaso 1234

ripeti 2 [mostra acaso 10]

6

2

riacaso 1234

ripeti 2 [mostra acaso 10]

6

2

232.RIEMPI

Sintassi:

RIEMPI

Descrizione:

Colora la figura all'interno della quale si trova la tartaruga con il colore della penna; se la figura non è chiusa, colora tutto lo sfondo. Per usare il comando RIEMPI si deve portare la tartaruga all'interno della figura prima di dare il comando. Prima di portare la tartaruga nella figura è prudente dare il comando SU per evitare che la traccia lasciata entrando sia interpretata come un lato della figura stessa.

Esempi:

La procedura che segue disegna un quadrato dal bordo nero ed il riempimento rosso

per quapieno :passi

nastarta
ascolpenna [0 0 0]
ripeti 4 [avanti :passi destra 90]
su
destra 45
ascolriempi [255 0 0]
avanti :quoziente :passi 2
riempi
fine

233.ROVESCIA

Sintassi:

ROVESCIA cosa

Descrizione:

ROVESCIA è una funzione che fornisce in uscita una cosa (parola o lista) rovesciata rispetto alla cosa indicata in argomento.

Esempi:

La cosa e la lista possono essere fornite direttamente ...

mostra rovescia [1 2 3 4 5]

[5 4 3 2 1]

...oppure in modo simbolico

as “numeri [1 2 3 4 5]

mostra rovescia:numeri

[5 4 5 2 1]

La lista prodotta in uscita può essere associata allo stesso nome della lista in argomento: osservate attentamente la sequenza di comandi che segue, e in particolare il secondo comando della sequenza.

as “settimana [lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica]

as “settimana rovescia :settimana

mostra :settimana

[domenica sabato venerdì giovedì mercoledì martedì lunedì]

Altri esempi

rovescia “uomo

omou

rovescia [io sono un autarchico]

[autarchico un sono io]

234.S

Sintassi:

S angolo

Descrizione

Abbreviazione del comando SINISTRA. Fa ruotare la tartaruga su se stessa in senso antiorario del numero di gradi indicato dall'argomento. La direzione assunta dalla tartaruga dopo l'esecuzione di questo ordine dipenderà anche dalla direzione precedente.

Esempi:

Il comando che segue fa eseguire alla tartaruga una rotazione di 76 gradi in senso antiorario.

sinistra 76

235.SCOPRI

Sintassi:

SCOPRI pacchetti

Descrizione:

Il comando SCOPRI scopre i pacchetti indicati in argomento sotto forma di parola o di lista. Ogni pacchetto può contenere procedure, variabili e liste di proprietà.

Esempio:

as “esempio 1

as “esempio2

svar_in

as “esempio 1

as “esempio 2

pac “esempi [esempio1]

copri “esempi

svar_in

as “esempio 1

scopri “esempi

svar_in

as “esempio 1

as “esempio 2

236.SCRICAR

Sintassi:

SCRICAR carattere

Descrizione:

Scriva il carattere indicato in argomento sul dispositivo di scrittura corrente.

Esempi:

Costruiamo due procedure che servono a stampare tutti i caratteri dell'alfabeto in maiuscolo e, rispettivamente in minuscolo.

per alfabeto_maiuscolo

as “base 65

ripeti 26 [scricar car :base as “base somma :base 1]

fine

Eseguendo la procedura alfabeto_maiuscolo otteniamo nella casella della storia dei comandi la successione dei 26 caratteri maiuscoli dell'alfabeto inglese.

alfabeto_maiuscolo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Una procedura del tutto analoga ci consente di stampare i 26 caratteri minuscoli dell'alfabeto inglese

per alfabeto_minuscolo

as “base 97

ripeti 27 [scricar car :base as “base somma :base 1]

fine

Eseguendo la procedura alfabeto_minuscolo otteniamo nella casella della storia dei comandi la successione dei 27 caratteri minuscoli dell'alfabeto inglese.

alfabeto_minuscolo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

238.SCRIVI

Sintassi:

SCRIVI cosa

(SCRIVI cosa1 cosa2 ...)

Descrizione:

Questo comando stampa la cosa o le cose in ingresso sul canale di output attualmente aperto, che inizialmente è rappresentato dalla Finestra dei comandi. Funziona dunque in modo analogo al comando STAMPA, ma a differenza di STAMPA il comando MOSTRA non va a campo alla fine dell'operazione di scrittura. In questo modo gli oggetti vengono scritti di seguito sulla stessa riga.

Esempi:

scrivi “Ciao
scrivi car 32
scrivi “come
scrivi car 32
scrivi “stai?
Ciao come stai?

238. **SCRIVI_A**

Sintassi:

SCRIVI_A *posizione*

Descrizione:

Assegna la posizione del puntatore di scrittura nell'archivio attualmente aperto e definito come l'archivio su cui si scrive. Il comando SCRIVI_A serve quindi ad indicare da quale punto del file di scrittura verranno scritti gli oggetti.

Esempi:

Dalla finestra dei comandi diamo i seguenti ordini

apri “prova
scrivi_su “prova
stampa “Ciao

In questo modo abbiamo scritto la parola “Ciao sul file prova

leggi_da “Prova
leggi_a 0
mostra leggiparola
Ciao
doveleggi

5

Ma se ridefiniamo la posizione di inizio scrittura sul file, dicendo che Iperlogo deve ricominciare a scrivere dall'inizio, senza curarsi della parola che abbiamo già scritto, e poi diamo un altro comando di scrittura ...

scrivi_a 0

stampa [Arrivederci Roma]

Ridefinendo anche la posizione di inizio lettura dal file “Prova

leggi_a 0

mostra leggilista

[Arrivederci roma]

Nota bene:

I caratteri vengono scritti nell'archivio uno dopo l'altro e SCRIVI_A indica a partire da quale carattere si andrà a posizionare il prossimo oggetto inviato all'archivio. Bisogna fare attenzione affinché i dati scritti non si sovrappongano ai dati precedenti. Se si scrive sull'archivio un oggetto, questo non andrà ad inserirsi fra il carattere indicato da SCRIVI_A e il successivo, ma si sovrapporrà ai caratteri che esistevano in precedenza. La procedura che segue permette di scrivere su degli archivi composti da “records” di lunghezza fissa. Questa tecnica è fondamentale nella gestione di basi di dati. In questo genere di archivi si usa scrivere, in testa all'archivio stesso, un numero che rappresenta la lunghezza dei records.

Esempi da rivedere

per scrivi_record :archivio :record :nrec

recupera :archivio

scrivi_su :archivio

leggi_da :archivio

as “lungrec leggiparola

scrivi_a doveleggi + ((nrec – 1) * :rec2

stampa :record

scrivi_su “console

leggi_da “console
chiudi :archivio
fine

Descrizione 2:

L'uso di STAMPA al posto di SCRIVI assicura che ogni linea di dati sia separata dalla successiva da un delimitatore di linea permettendo di leggere tutti i dati con un unico LEGGISTRINGA. I due caratteri aggiunti a LUNGREC servono appunto a compensare lo spazio occupato dal delimitatore.

239.SCRIVI_SU

Sintassi:

SCRIVI_SU file

SCRIVI_SU “FOGLIO

SCRIVI_SU “CONSOLE

Descrizione:

Il comando SCRIVI_SU assegna il dispositivo di scrittura al file indicato in argomento. Da questo momento in poi, qualunque operazione del tipo STAMPA, SCRIVI, MOSTRA, SCRICAR scriveranno sul file indicato in argomento.

Esempi:

Le due procedure che seguono illustrano bene la funzione del comando SCRIVI_SU. Servono anche ad illustrare la differenza tra i comandi LEGGISTRINGA e LEGGILISTA.

per prova1

as “percorso “C:\Programmi\Iperlogo\Esempi

cambiadir :percorso

se ele? “prova1 arcaperti

[chiudi “prova1]

apri “prova1

scrivi_su “prova1

scrivi [Ciao, come stai?]

chiudi “prova1

apri “prova1

leggi_da “prova1

```
as “prova1 leggistringa
scrivi_su “console
mostra :prova1
mostra parte 2 10 :prova1
fine
```

```
per prova2
as “percorso “C:\\Programmi\\Iperlogo\\Esempi
cambiadir :percorso
se ele? “prova2 arcaperti
[chiudi “prova2]
apri “prova2
scrivi_su “prova2
scrivi [Ciao, come stai?]
chiudi “prova2
apri “prova2
leggi_da “prova2
as “prova2 leggilista
scrivi_su “console
mostra :prova2
mostra parte 1 2 :prova2
fine
```

240.SE

Sintassi:

SE **condizione** lista

Descrizione:

Costrutto condizionale che fa sì che Iperlogo esegua la lista di azioni indicata dal secondo argomento se la condizione dal primo argomento è verificata.

Esempi:

```
per prova1
se pennasu? [stampa [E' vero, la penna è su]]
fine
```

per prova2
se pennaggiu? [stampa [E' vero, la penna è giù]]
fine

su prova1
E' vero, la penna è su

241.SE_ALTRIMENTI

Sintassi:

SE_ALTRIMENTI condizione lista1 lista2

Descrizione:

Costrutto condizionale che fa sì che Iperlogo esegua la lista di azioni lista1 se la condizione in argomento è verificata, la lista2 se non è verificata.

Esempi:

per prova3
se_altrimenti pennasu?
[stampa [E' vero, la penna è su]]
[stampa [E' falso, la penna è giù]]
fine
su prova3

E' vero la penna è su

242.SE_FALSO

Sintassi:

SE_FALSO azioni

Descrizione:

Questo comando si usa subito dopo avere sottoposto a test, mediante il comando VERIFICA, una certa condizione. SE_FALSO analizza il risultato del test eseguito da VERIFICA ed esegue la lista di azioni indicata in argomento soltanto se tale risultato è falso. Vedi anche VERIFICA, SE_VERO.

Esempi:

Le due procedure che seguono leggono una parola dalla console sino a che questa parola non coincide con la parola fine.

per esercizio_di_lettura

leggi_da “console

as “lista []

ciclo_di_lettura

fine

per ciclo_di_lettura

as “parola leggiparola

verifica uguale? :parola “fine

se_vero [stop]

stampa :parola

ciclo_di_lettura

fine

A questo punto si fanno memorizzare ad Iperlogo le due procedure mediante il comando Esegui tutto dal menù prova del foglio. Quindi si fa partire la prima procedura che chiama la seconda, che entra in un ciclo da cui esce soltanto quando legge la parola fine.

esercizio_di_lettura

243.SE_VERO

Sintassi:

SE_VERO azioni

Descrizione:

Questo comando si usa subito dopo avere sottoposto a test, mediante il comando VERIFICA, una certa condizione. SE_VERO analizza il risultato del test ed esegue la lista di azioni indicata in argomento soltanto se tale risultato è vero.

Esempi:

Le due procedure che seguono leggono una parola dalla console sino a che questa parola non coincide con la parola fine.

per esercizio_di_lettura

leggi_da “console
as “lista []
ciclo_di_lettura
fine

per ciclo_di_lettura
as “parola leggiparola
verifica uguale? :parola “fine
se_vero [stop]
stampa :parola
ciclo_di_lettura
fine

A questo punto si fanno memorizzare ad Iperlogo le due procedure mediante il comando Esegui tutto dal menù prova del foglio. Quindi si fa partire la prima procedura che chiama la seconda, che entra in un ciclo da cui esce soltanto quando legge la parola fine.

esercizio_di_lettura

244.SEF

Sintassi:

SEF condizione azioni

Descrizione:

Abbreviazione del comando SE_FALSO. Esegue le azioni contenute nella lista indicata dal secondo argomento se la condizione indicata dal primo argomento risulta falsa.

245.SEGNO

Sintassi:

SEGNO numero

Descrizione:

Riporta il segno del suo argomento. Quindi riporta -1 se l'argomento è negativo, 0 se l'argomento è uguale a zero, 1 se l'argomento è positivo.

Esempi:

mostra segno 5

1

mostra segno 0

0

mostra segno -98.6

-1

246.SEN

Sintassi:

SEN argomento

Descrizione:

Il valore della funzione SEN è il seno trigonometrico del suo argomento. L'argomento deve essere espresso in gradi sessagesimali.

Esempi:

per prova

mostra sen 67

mostra sen 0

mostra sen 90

fine

prova

0.920504853

0

1

247.SETACTIVEAREA

Sintassi:

SETACTIVEAREA area

Descrizione:

Sinonimo di ATTIVAREASSEGNA.

248.SEV

Sintassi:

SEV condizione azioni

Descrizione:

Abbreviazione del comando SE_VERO. Esegue le azioni contenute nella lista indicata dal secondo argomento se la condizione indicata dal primo argomento risulta vera.

249.SINISTRA

Sintassi:

SINISTRA angolo

S angolo

Descrizione

Fa ruotare la tartaruga su se stessa in senso antiorario del numero di gradi indicato dall'argomento. La direzione assunta dalla tartaruga dopo l'esecuzione di questo ordine dipenderà anche dalla direzione precedente. Il comando SINISTRA non modifica la posizione della tartaruga

Esempi:

Il comando che segue fa eseguire alla tartaruga una rotazione di 76 gradi in senso antiorario.

sinistra 76

250.SOMMA

Sintassi:

SOMMA num1 num2

(SOMMA num1 num2 ...numn)

num1 + num2

Descrizione:

Il valore della funzione SOMMA è la somma dei suoi argomenti. Questi possono essere anche più di due, ma in questo caso devono essere racchiusi tra parentesi tonde. Conviene ricordare che per eseguire la somma di due o più numeri si può anche utilizzare l'operatore infisso "+".

Esempi:

mostra somma 1123 345

1468

mostra (somma 234 564 897)

1695

34 + 3

37

251.SPESSORE

Sintassi:

SPESSORE numero

Descrizione:

Comando della libreria di Iperlogo che assegna la dimensione del tratto della penna. Lo spessore del tratto è indicato da un numero che rappresenta l'altezza e la larghezza del tratto. Lo spessore può essere assegnato anche in modo interattivo attraverso il Menù Imposta dalla Finestra Tarta. Vedi anche ASTRATTOPENNA..

Esempio:

spessore 5

252.ST

Sintassi:

ST cosa

(ST cosa1 cosa2 ...)

Descrizione:

Abbreviazione di STAMPA. Questo comando stampa la cosa indicata in argomento sul canale di uscita attualmente aperto, che inizialmente è rappresentato dalla Finestra dei comandi di Iperlogo.

253.STAMPA

Sintassi:

STAMPA cosa

ST cosa

(STAMPA cosa1 cosa2 ...)

(ST cosa1 cosa2 ...)

Descrizione:

Questo comando stampa l'input o gli inputs sul canale di uscita attualmente aperto, che inizialmente è rappresentato dalla Finestra dei comandi di Iperlogo. Tutti gli argomenti in ingresso vengono stampati su una singola riga, separati da spazi, con un accapo finale. Se la cosa in ingresso è una lista, questa non viene racchiusa tra parentesi quadre, ma le eventuali sottoliste vengono racchiuse tra parentesi quadre. Gli array vengono stampati

tra parentesi graffe.

Esempi:

stampa “Ciao

Ciao

stampa [Ciao, come stai?]

Ciao, come stai?

254.STOP

Sintassi:

STOP

Descrizione:

Il comando STOP conclude l'esecuzione della procedura in cui appare. Il controllo viene restituito al contesto in cui la procedura era stata invocata. La procedura interrotta con il comando STOP non riporta un valore.

255.STRINGA

Sintassi:

STRINGA stringa1 stringa2

(STRINGA stringa1 stringa2 stringa3 ...)

Descrizione:

La funzione STRINGA riporta in uscita la stringa ottenuta attraverso la concatenazione dei suoi argomenti. Con questa funzione si riescono a manipolare stringhe non gestibili mediante le parole.

Esempi:

Entriamo nel foglio e definiamo le seguenti procedure

per stringa1

as “s1 “\”

as “s2 “parola

as “s3 “.

as “s4 “il

fine

per stringa2

mostra (stringa :s1 :s2 :s3 :s4)

fine

Dal foglio diamo il comando Esegui tutto e passiamo a lavorare nella finestra dei comandi.

Il dialogo che segue illustra il funzionamento di STRINGA

stringa1 stringa2

“parola.il

256.SU

Sintassi:

SU

Descrizione:

Abbreviazione del comando SULAPENNA. Solleva la penna della tartaruga che da questo momento non lascia più una traccia mentre si muove.

257.SUCHESCRIVI

Sintassi:

SUCHESCRIVI

Descrizione

Riporta il nome dell'archivio o del dispositivo che in quel momento svolge il ruolo di dispositivo di scrittura principale. Al momento dell'accensione questo dispositivo è lo schermo (CONSOLE), ma può essere cambiato con il comando SCRIVI_SU. Le parole CONSOLE, STAMPANTE e FOGLIO indicano rispettivamente lo schermo, la stampante e lo spazio di lavoro dell'editore di testi.

Esempi:

suchescrivi

console

scrivi_su “prova

suchescrivi

prova

258.SULAPENNA

Sintassi:

SULAPENNA

SU

Descrizione:

Fa sollevare la penna alla tartaruga e quindi fa sì che la tartaruga non scriva sullo schermo durante i suoi spostamenti. Questo comando cambia lo stato della tartaruga, ma ne lascia inalterato il modo di funzionamento. Con un successivo comando GIULAPENNA la tartaruga riprenderà quindi a dipingere nello stesso modo in cui dipingeva prima che si sollevasse la penna.

Esempi:

ripeti 10 [a 10 su a 10 GIU]

259.TAN

Sintassi:

TAN argomento

Descrizione:

La funzione TAN riporta la tangente trigonometrica del suo argomento che deve essere espresso in gradi.

Esempi:

mostra tan 0

0

mostra tan 90

Error

mostra tan 45

1

260.TANA

Sintassi:

VATANA (forma estesa)

TANA (forma abbreviata)

Descrizione:

Ordina alla tartaruga di spostarsi al centro dello schermo e le fa assumere inoltre la direzione 0.

Nota bene:

Il comando TANA serve a portare la tartaruga nell'origine degli assi cartesiani sottintesi dalla geometria della tartaruga, cosa che può essere utile compiere prima di cominciare un disegno.

Il comando TANA non pulisce lo schermo, mentre il comando PULISCISCHERMO ha il doppio effetto di pulire lo schermo e di riportare la tartaruga nella sua tana.

Esempi:

Il comando che segue porta la tartaruga nel punto di coordinate [100 100]
vaxy [100 100]

Il comando che segue riporta la tartaruga nella sua tana, ovvero nel punto di coordinate [0 0], senza pulire lo schermo.

tana

261. TARTA?

Sintassi:

TARTA?

Descrizione:

Riporta VERO se la tartaruga è visibile, falso se la tartaruga è stata nascosta con il comando NASTARTA. Vedi anche i comandi MOSTARTA e NASTARTA.

Esempi:

mostarta

mostra tarta?

vero

nastarta

mostra tarta?

falso

262. TASTO

Sintassi:

TASTO codice

Descrizione:

Riporta in uscita il “valore” del tasto indicato dal codice in argomento, se questo valore è stato assegnato il comando ASTASTO; altrimenti riporta la lista vuota.

Esempi:

Con questo comando viene programmato il tasto A in modo che battendolo si ottiene di spostare in avanti di 10 passi la tartaruga sullo schermo tarta.

astasto 65 [avanti 10]

tasto 65

[avanti 10]

263.TASTO?

Sintassi:

TASTO?

Descrizione

TASTO? riporta VERO se è stato premuto un tasto e FALSO se non è stato premuto. La tastiera del calcolatore possiede, di solito, un buffer di 16 caratteri che contiene il tasto battuto da tastiera e non “consumato” dal programma. TASTO? verifica se ci sono caratteri in attesa di essere letti. La procedura B.PREMUTO? controlla se è stato premuto il tasto B entro un secondo dall’inizio della procedura. La pausa è necessaria per dare il tempo all’operatore di premere un tasto.

Esempi da rivedere

per prova

aspetta 20

se non tasto? [riporta “falso”]

as “b” ASCII leggitacar

se :b = 98 [Riporta “vero”]

riporta “falso”

fine

prova

264.TEMPO

Sintassi:

TEMPO

Descrizione:

Riporta il valore dell’orologio del calcolatore (un orologio interno che viene azzerato al momento in cui viene lanciata l’esecuzione di Iperlogo e che può essere riassegnato con ASTEMPO). L’unità di misura è di circa 50 msec.

265.TESTA

[Procedura inserita nella libreria Logolib](#)

Sintassi:

TESTA n lista

Descrizione:

Riporta una lista che contiene i primi n elementi della lista data in ingresso

Esempi:

[mostra testa 3 \[1 2 3 4 5\]](#)

[\[1 2 3\]](#)

266.TESTO

Sintassi:

TESTO procedura

Descrizione:

Questa funzione fornisce una lista che contiene il corpo della procedura il cui nome viene fornito come argomento.

La lista ottenuta potrà poi servire a creare nuove procedure con DEFINISCI. Se si vuole solo vedere la procedura, al posto di TESTO è preferibile usare SPROC (scrivi procedura).

Esempi da rivedere

[testo “quadrato](#)

[\[\[lato\] \[ripeti 4 \[avanti :lato destra 90\]\]\]](#)

267.TRATTOPENNA

Sintassi:

TRATTOPENNA

Descrizione:

Riporta una lista di due cifre contenente informazioni sulla dimensione della penna corrente.

Esempi da rivedere:

[astrattopenna \[10 20\]](#)

[trattopenna](#)

[\[10 20\]](#)

[astrattopenna \[1 1\]](#)

trattopenna

[1 1]

268.UGUALE?

Sintassi:

UGUALE? argomento1 argomento2

arg1 = arg2

Descrizione:

Riporta VERO se gli argomenti in ingresso sono uguali, FALSO altrimenti. Due numeri sono uguali se hanno lo stesso valore numerico. Due parole che non sono numeri sono uguali se contengono gli stessi caratteri nello stesso ordine. Due liste sono uguali se contengono gli stessi elementi allo stesso livello di profondità.

Esempi:

mostra uguale? 1 1

vero

mostra uguale? 1 2

falso

mostra uguale? [1 2 3] [1 2 3]

vero

mostra uguale? [1 2 3] [3 2 1]

falso

269.ULTIMI

Sintassi:

ULTIMI lista1 lista2

(ULTIMI lista1 lista2 ...listan)

Descrizione:

Riporta l'ULTIMO elemento di ogni membro delle liste in argomento. Riporta un errore se uno dei membri della lista è vuoto. (L'input stesso può essere una lista vuota, nel cui caso anche l'output è vuoto.)

Esempio:

ultimi [[1 2 3][a b c]]

[3 c]

270.ULTIMO

Sintassi:

ULTIMO oggetto

ULT oggetto

Descrizione

Riporta l'ultimo elemento del suo argomento. Se l'argomento è una lista, riporta l'ultimo elemento della lista; se è una parola il suo ultimo carattere.

Esempi:

ult [cane serpente casa]

casa

ultimo [[ALFA GAMMA] [A B C] [4 5 78]]

[4 5 78]

ultimo "Uomo

o

271. UNIONE

Sintassi:

UNIONE insieme1 insieme2

Descrizione:

La funzione UNIONE riporta l'unione insiemistica delle due liste in argomento insieme1 e insieme2, che devono essere liste semplici con argomenti letterali. Non funziona quindi se le liste sono complesse - ovvero se contengono come elementi delle liste - o se contengono elementi numerici.

Esempi:

Entriamo nel foglio e definiamo le seguenti procedure

per ins1

as "ins1 [cane gatto topo leone papera cimice]

fine

per ins2

as "ins2 [canarino papera cane mosca]

fine

per unio1

ins1 ins2

mostra unione :ins1 :ins2

fine

Diamo il comando Esegui tutto e passiamo a lavorare nella finestra dei comandi.

Il dialogo che segue illustra molto bene il funzionamento di MENLISTA

unio1

[cane gatto topo leone papera cimice canarino mosca]

272.VATANA

Sintassi:

VATANA

TANA

Descrizione:

Ordina alla tartaruga di andare al centro dello schermo assumendo la direzione 0. Serve a portare la tartaruga nella posizione di coordinate 0,0 prima di iniziare un disegno.

273.VAPOS

Sintassi:

VAPOS punto

Descrizione:

Porta la tartaruga nella posizione espressa dalla lista di nome punto indicata dall'argomento.

Esempi:

Il comando che segue pulisce lo schermo e porta la tartaruga nella sua tana

puliscischermo

I quattro comandi che seguono fanno disegnare alla tartaruga un quadrato di lato 100 sfruttando il riferimento cartesiano riconosciuto dalla tartaruga anziché il modo caratteristico di spostarsi della tartaruga, basato sui comandi AVANTI, INDIETRO, DESTRA, SINISTRA.

vapos [0 100]

vapos 100 100

vapos [100 0]

vapos [0 0]

274.VAX

Sintassi:

VAX x

Descrizione:

Ordina alla tartaruga di spostarsi orizzontalmente fino al punto di ascissa pari al numero fornito come argomento.

Nota bene:

Questo tipo di spostamento sfrutta il riferimento cartesiano che è implicito nella geometria della tartaruga.

Esempi:

Il comando che segue pulisce lo schermo e porta la tartaruga nella sua tana

puliscischermo

I quattro comandi che seguono fanno disegnare alla tartaruga un quadrato di lato 100 sfruttando il riferimento cartesiano riconosciuto dalla tartaruga anziché il modo caratteristico di spostarsi della tartaruga, basato sui comandi AVANTI, INDIETRO, DESTRA, SINISTRA.

vax 100

vay 100

vax 0

vay 0

275.VAXY

Sintassi:

VAXY xcor ycor

Descrizione:

Ordina alla tartaruga di andare alla posizione specificata dai due numeri in argomento.

Il comando che segue pulisce lo schermo e porta la tartaruga nella sua tana

puliscischermo

I quattro comandi che seguono fanno disegnare alla tartaruga un quadrato di lato 100 sfruttando il riferimento cartesiano riconosciuto dalla tartaruga anziché il modo caratteristico di spostarsi della tartaruga, basato sui comandi AVANTI, INDIETRO, DESTRA, SINISTRA.

vaxy 0 100

vaxy 100 100

vaxy 100 0

vaxy 0 0

276.VAY

Sintassi:

VAY y

Descrizione:

Ordina alla tartaruga di spostarsi verticalmente sino al punto di ordinata indicata dall'argomento. Questo tipo di spostamento sfrutta il riferimento cartesiano che è implicito nella geometria della tartaruga.

Esempi:

Il comando che segue pulisce lo schermo e porta la tartaruga nella sua tana

puliscischermo

I quattro comandi che seguono fanno disegnare alla tartaruga un quadrato di lato 100 sfruttando il riferimento cartesiano riconosciuto dalla tartaruga anziché il modo caratteristico di spostarsi della tartaruga, basato sui comandi AVANTI, INDIETRO, DESTRA, SINISTRA.

vax 100

vay 100

vax 0

vay 0

277.VERIFICA

Sintassi:

VERIFICA condizione

Descrizione

VERIFICA serve a verificare una condizione logica che successivamente verrà utilizzata per prendere una decisione.

Esempi:

Le due procedure che seguono leggono una parola dalla console sino a che questa parola non coincide con la parola fine.

per esercizio_di_lettura
leggi_da “console
as “lista []
ciclo_di_lettura
fine

per ciclo_di_lettura
as “parola leggiparola
verifica uguale? :parola “fine
se_vero [stop]
stampa :parola
ciclo_di_lettura
fine

A questo punto si fanno memorizzare ad Iperlogo le due procedure mediante il comando Esegui tutto dal menù prova del foglio. Quindi si fa partire la prima procedura che chiama la seconda, che entra in un ciclo da cui esce soltanto quando legge la parola fine.

esercizio_di_lettura

278.VERO

Sintassi:

VERO

Descrizione:

Vero è una parola riservata che serve ad esprimere il verificarsi di una condizione logica.

Esempi:

mostra 1=1

vero

se “vero [stampa [Vero è sempre vero]]

Vero è sempre vero

279. VERSO

Sintassi:

VERSO punto

Descrizione:

Il valore della funzione VERSO è la direzione assoluta (vedi ASDIR) che si deve assegnare alla tartaruga perché essa si trovi pronta ad avanzare verso il punto specificato dalle coordinate fornite come argomenti.

Esempi:

tana

mostra verso [100 100]

45

280. VUOTO?

Sintassi:

VUOTO? argomento

Descrizione:

Il predicato VUOTO? riporta VERO se l'argomento in ingresso è una parola vuota, una lista vuota o un array vuoto, FALSO altrimenti.

Esempi:

mostra vuoto? [1 2 3]

falso

mostra vuoto? []

vero

281. XCOR

Sintassi:

XCOR

Descrizione:

La funzione XCOR riporta il valore dell'ascissa della

posizione della tartaruga.

Esempi:

vax 100

mostra xcor

100

282.YCOR

Sintassi:

YCOR

Descrizione:

La funzione YCOR riporta il valore dell'ordinata della posizione corrente della tartaruga.

Esempi:

vay 100

mostra ycor

100

283.ZOOM

Sintassi:

ZOOM scala

Descrizione:

Questo comando permette a Iperlogo di controllare la scala della finestra Tarta. L'argomento è la proporzione in cui si desidera scalare. Un numero maggiore di 1.0 rende gli oggetti più grandi (per esempio, 2.0 li raddoppia), un numero inferiore a 1.0 li riduce (0.5 li dimezza). Se è presente un'immagine sullo schermo, al comando Zoom verrà ridimensionata secondo l'argomento dato, ma potrebbe risultare un po' dentellata, mentre non si verifica lo stesso inconveniente disegnando solo dopo aver dato il comando. Ad ogni modo, anche se le immagini dovessero apparire deformate, Logo le ricorda come se lo zoom fosse disattivato (1.0). Ritornando alla dimensione normale, l'immagine non verrà deformata, anche se disegnata con uno zoom di 2.0 o 0.5. I valori dello Zoom sono assoluti:

se si dà il comando ZOOM 2.0, ripetendo il comando non si avrà un'ulteriore modificazione dell'immagine, poiché il valore 2 è riferito alla dimensione in scala 1, che è quella di default di Logo. Per raddoppiare ulteriormente l'immagine sarà necessario dunque dare allo ZOOM il valore 4.0.

Esempi:

Il comando che segue disegna un quadrato al centro dello schermo

ps ripeti 4 [avanti 100 destra 90]

Con i comandi che seguono lo schermo viene ridotto in proporzione 1:2 e, rispettivamente 2:1

zoom 0.5

zoom 2.0